

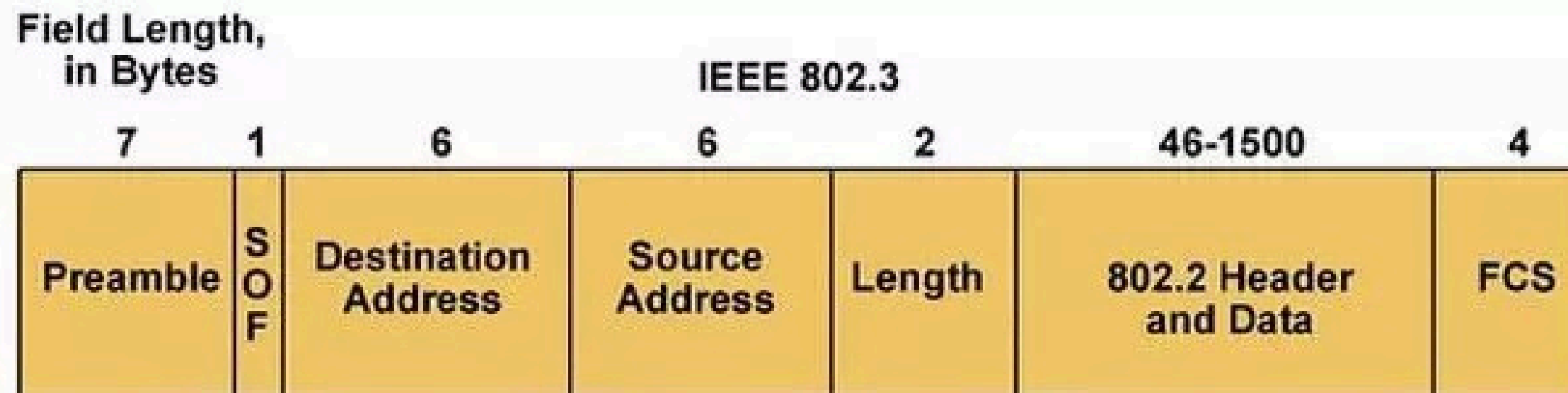
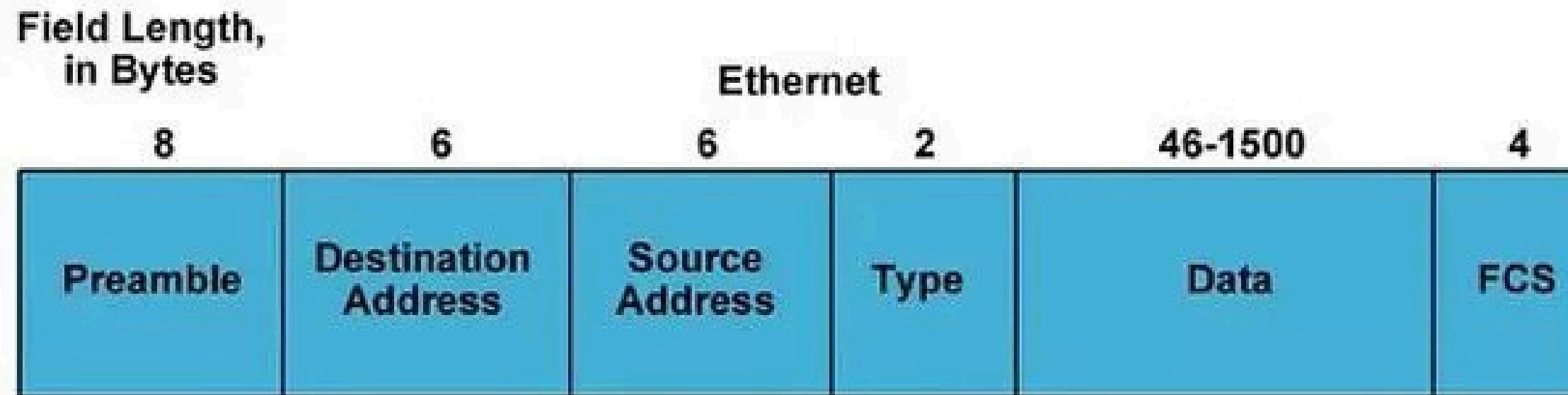
Protocole Ethernet

- Ethernet est la technologie LAN la plus répandue.
- L'architecture du réseau Ethernet a été conçue dans les années 1960 à l'université d'Hawaii. C'est là que fut élaborée la méthode d'accès utilisée actuellement par la norme Ethernet, à savoir : la détection de porteuse avec accès multiple (CSMA/CD).
- Cette norme sert de base à l'élaboration de la norme 802.3 de IEEE, publiée en 1980.

Protocole Ethernet

- La technologie Ethernet offre des services correspondant aux couches 1 et 2 du modèle OSI. La norme IEEE 802.3 définit la couche 1, ainsi que la portion d'accès au canal de la couche liaison de données, ou couche 2.
- Les spécifications Ethernet et IEEE 802.3 sont mises en œuvre par du matériel informatique. En règle générale, la partie physique de ces protocoles est une carte d'interface située dans un ordinateur hôte ou un circuit sur une carte de circuits primaires situés à l'intérieur d'un ordinateur hôte.

Structure d'une trame Ethernet



SOF = Start-of-Frame Delimiter
FCS = Frame Check Sequence

learnCisco

Structure d'une trame Ethernet

- **Préambule** : Ce champ est codé sur 7 octets et permet de synchroniser l'envoi.
- **SFD (Start Frame Delimiter)** : Début de trame, ce champ est codé sur 1 octet et indique à la carte réceptrice que le début de la trame va commencer.
- **Champ d'adresse de destination** : peut être de type unicast, multicast ou broadcast.
- **Champ d'adresse d'origine** : toujours de type unicast.
- **Type (Ethernet)** : précise le type de protocole de couche supérieure qui reçoit les données
- **Données** : Une fois le traitement de couches 1 et 2 terminé, les données sont transmises au protocole de la couche supérieure
- **FCS** : Séquence de contrôle de trame. Cette séquence contient un code de redondance cyclique de 4 octets permettant à l'unité réceptrice de vérifier l'intégrité des données.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ARP

- Communication entre machines s'effectue à travers l'interface physique Ethernet
- Problème : applications n'ont la connaissance que des adresses IP,
- Établissement d'un lien :
 - Adresse IP => Adresse physique Ethernet
- **Protocole : ARP**
 - **Address Resolution Protocol (ARP)**
 - Permet de trouver l'adresse physique (6 octets) d'une machine sur le même réseau en donnant son adresse IP (4 octets) uniquement.
 - Problème: Trouver une adresse MAC avec une adresse IP
 - @ IP totalement indépendante de l'@ physique

Protocoles de couche Réseau

Protocole ARP

Les stations sans disques n'ont pas d'adresses IP. Elles utilisent le protocole **RARP (Reverse Address Resolution Protocol)** afin d'obtenir une adresse IP :

- elles transmettent une trame d'adresse @dest = adresse physique de diffusion du réseau support
- un serveur RARP leur répond en leur attribuant une adresse IP
- elles peuvent alors communiquer avec un serveur pour télécharger un système d'exploitation

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

Internet Protocol (IP) : Couche 3 de l' OSI

- Consensus au niveau des applications :
 - Utilisateurs invoquent les applications sans avoir besoin de connaître IP ou l'architecture physique du réseau
- Raison : seuls des services d'émission/réception sans garanties (best effort/au mieux) sont nécessaires
- Best effort : service offert par IP "non fiable"
 - Remise de paquets non garantie,
 - Sans connexion, les datagrammes IP sont traités indépendamment les uns des autres.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

- IP au dessus de tout : protocole de convergence
 - Fonctionne sur : Ethernet, PPP, FDDI, ATM ...
- Actuellement le protocole de l'internet est IPV4 (IP Version 4). La prochaine version sera IPV6.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

Datagramme IP:

- Taille maximal théorique : 65535 octets
- Constitution : En-tête + champ de données

0	4	8	16	31
version	Lg en-tête	Type de service	Longueur totale	
identification			Drapeau	Offset (fragment)
Durée de vie		protocole	Somme de contrôle de l'en-tête	
Adresse IP Source				
Adresse IP destination				
Options IP (éventuellement)				Padding
données				...

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

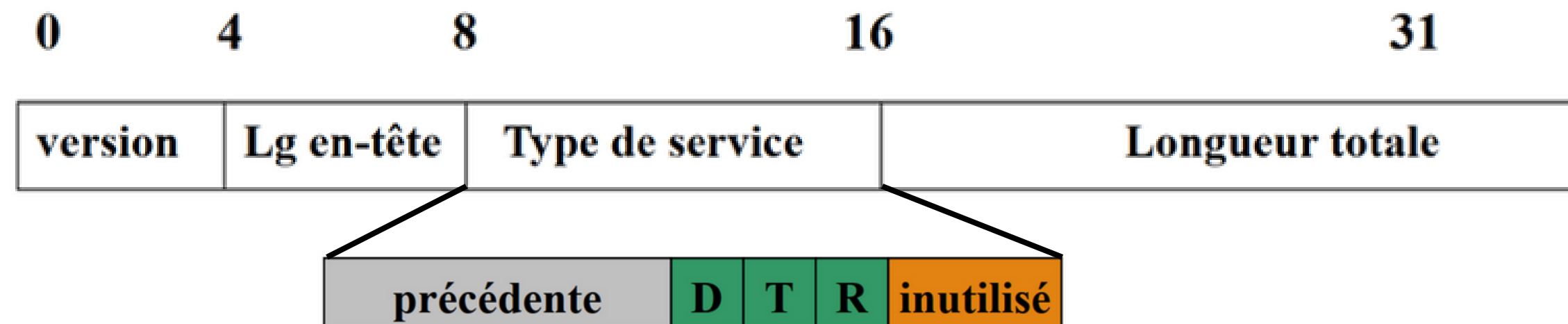
0	4	8	16	31
version	Lg en-tête	Type de service	Longueur totale	

- Version: numéro de version du protocole IP. IPV4 ou IPV6
- Longueur de l'en-tête en mots de 32 bits.
- Longueur totale du "fragment" sur 16 bits (en-tête + données)
 - IP dans Ethernet : distinction infos utiles / infos de bourrage

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

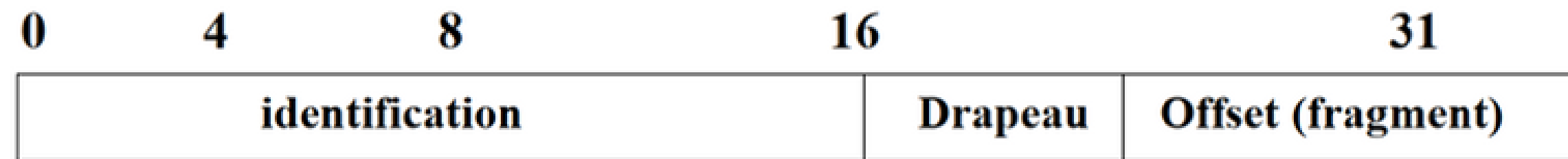
- Type de service : indique comment le datagramme doit être géré
 - ◦ RFC 1349 (1992), (8 bits)



- Précédence (3 bits) : définit la priorité du datagramme; en général ignoré par les machines et les passerelles.
 - Bits D, T, R: indique le type d'acheminement désiré du datagramme, permettant à une passerelle de choisir entre plusieurs routes (si elles existent) : D signifie délai court, T signifie débit élevé, R signifie grande fiabilité et coût faible

Protocoles de couche Réseau

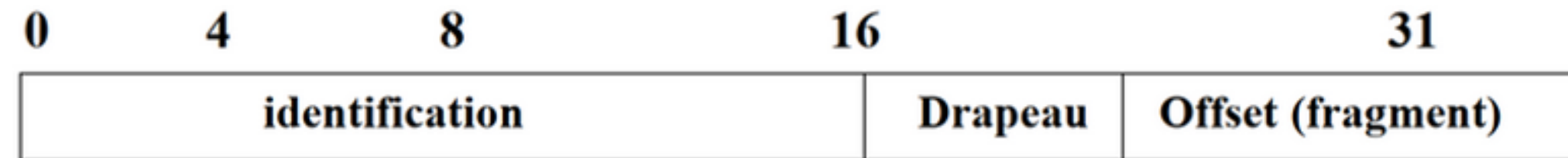
Protocole IP



- Identification : entier qui identifie le datagramme initial.
 - Utilisé par le récepteur pour la reconstitution du datagramme.
- Drapeau : 3 bits (0 , DF , MF)
 - Bit 0 : **Reserved** (non utilisé). Toujours défini à 0.
 - Bit 1 : **Don't Fragment (DF)**. Permet de spécifier si le paquet peut être fragmenté ou non.
 - Bit 2 : **More Fragments (MF)**. Indique si le paquet est un fragment et s'il y a d'autres fragments qui suivent.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP



- **Bit 0 - Reserved** : Ce bit est réservé à des fins futures et doit toujours être défini à 0.
- **Bit 1 - Don't Fragment (DF)** : Si le bit DF est à 1, cela signifie que le paquet ne doit pas être fragmenté. Si le paquet est trop gros pour être transmis sur un réseau avec une MTU (Maximum Transmission Unit) plus petite, il sera rejeté et l'expéditeur recevra un message d'erreur ICMP "Fragmentation Needed". Si le bit DF est à 0, cela signifie que le paquet peut être fragmenté si nécessaire.
- **Bit 2 - More Fragments (MF)** : Si le bit MF est à 1, cela signifie que le paquet est un fragment intermédiaire, et il y a d'autres fragments à venir pour compléter le paquet. Si le bit MF est à 0, cela signifie que le paquet est le dernier fragment ou un paquet non fragmenté. Si un paquet est fragmenté, le dernier fragment aura toujours le bit MF à 0.
 - Offset = Le champ Position fragment est codé sur 13 bits et indique la position du fragment par rapport à la première trame.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

0	4	8	16	31
Durée de vie				protocole
Somme de contrôle de l'en-tête				

- Durée de vie (TTL) : Indique en secondes, la durée maximale de transit du datagramme
 - La machine qui émet le datagramme définit sa durée de vie.
 - Les routeurs traitant le datagramme décrémentent le TTL (évite en cas de boucle de routage le mouvement perpétuel)
 - Arrivé à 0 => destruction du datagramme et un message d'erreur est renvoyé à l'émetteur.
- Protocole : Identifie le protocole de niveau supérieur
 - ICMP : 1, TCP : 6, UDP : 17
- Somme de contrôle de l'en-tête : détection d'erreurs

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

0	4	8	16	31
Durée de vie				protocole
Somme de contrôle de l'en-tête				

- Durée de vie (TTL) : Indique en secondes, la durée maximale de transit du datagramme
 - La machine qui émet le datagramme définit sa durée de vie.
 - Les routeurs traitant le datagramme décrémentent le TTL (évite en cas de boucle de routage le mouvement perpétuel)
 - Arrivé à 0 => destruction du datagramme et un message d'erreur est renvoyé à l'émetteur.
- Protocole : Identifie le protocole de niveau supérieur
 - ICMP : 1, TCP : 6, UDP : 17
- Somme de contrôle de l'en-tête : détection d'erreurs

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

- Le champ Options
 - prévu pour des expérimentations mais peu utilisé dans la pratique
 - longueur variable, plusieurs options possibles
 - exemples d'options :
 - sécurité : degré de confidentialité du datagramme (route plus sécurisée que d'autres !)
 - routage strict par la source : suite d'@ IP décrivant le chemin pour atteindre la destination
 - enregistrement de route : les routeurs traversés insèrent chacun leur @IP

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

- **ICMP : Internet Control Message Protocol**
 - Protocole de signalisation.
 - permet d'envoyer des messages de contrôle ou d'erreur vers d'autres machines ou passerelles.
 - Un message ICMP est émis par la station destinatrice ou un routeur intermédiaire quand il y a un problème.
 - L'erreur est notifiée à la source (@IPsrc) du datagramme car les routeurs ne prennent pas en charge la gestion des erreurs.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

- **ICMP : Internet Control Message Protocol**

- Il spécifie un mécanisme de notification d'erreurs mais n'indique pas les actions à entreprendre.
- Permet de pallier aux manques de services de IP.
- Un message ICMP est contenu dans un datagramme IP.
 - Les message ICMP se conforment soit à la couche IP, soit à la couche supérieure de protocole (TCP ou UDP) ou parfois directement à l'application (ex : ping)
- Ce protocole doit être inclus dans toute mise en œuvre IP.
- Une erreur provoquée par un datagramme ICMP n'engendre pas d'autre message d'erreurs.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

Partie en-tête du paquet ICMP :

0	7	15	31
Type	Code	Checksum	
contenu dépendant du type et du code			

- **Type** : type du message
- **Code** : informations complémentaires sur le type
- **Checksum** : champ de contrôle

Type	Message ICMP
0	réponse d'écho
3	destination inaccessible
8	demande d'écho (ping)
13	demande d'estampille de temps(timestamp)
14	réponse d'estampille de temps
17	demande de masque
18	Réponse de masque

Protocoles de la couche transport

TCP comme UDP s'exécute au-dessus de IP et se fonde sur les services fournis par ce dernier.

- **TCP (Transport Control Protocol)** assure un service de transmission de données fiable avec une détection et une correction d'erreurs de bout en bout.
- **UDP (User Datagram Protocol)** offre un service de transmission de datagrammes sans connection.

Avec TCP ou UDP, il est possible de remettre des données à des processus d'application s'exécutant sur une machine distante. Ces processus d'application sont identifiés par numéros de port.

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

Le Protocol UDP : User Datagram Protocol

- UDP est un protocole de niveau transport en mode non connecté.
- Il offre un service non fiable de transfert de messages.
- Les entités émettrices et réceptrices situées sur les endsystems sont identifiées par un numéro de port UDP.

Le protocole UDP permet aux applications d'accéder directement à un service de transmission de datagrammes. Caractéristiques de UDP :

- UDP possède un mécanisme permettant d'identifier les processus d'application à l'aide de numéros de port UDP.

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- UDP est **orienté datagrammes (sans connexion)**, ce qui évite les problèmes liés à l'ouverture, au maintien et à la fermeture des connexions.
- UDP est **efficace pour les applications en diffusion/multidiffusion**. Les applications satisfaisant à un modèle du type « interrogation-réponse » peuvent également utiliser UDP. La réponse peut être utilisée comme étant un accusé de réception positif à l'interrogation. Si une réponse n'est pas reçue dans un certain intervalle de temps, l'application envoie simplement une autre interrogation.
- UDP ne séquence pas les données. La remise conforme des données n'est pas garantie.
- UDP est **plus rapide, plus simple et plus efficace** que TCP mais il est **moins robuste**.

Protocoles de la couche transport

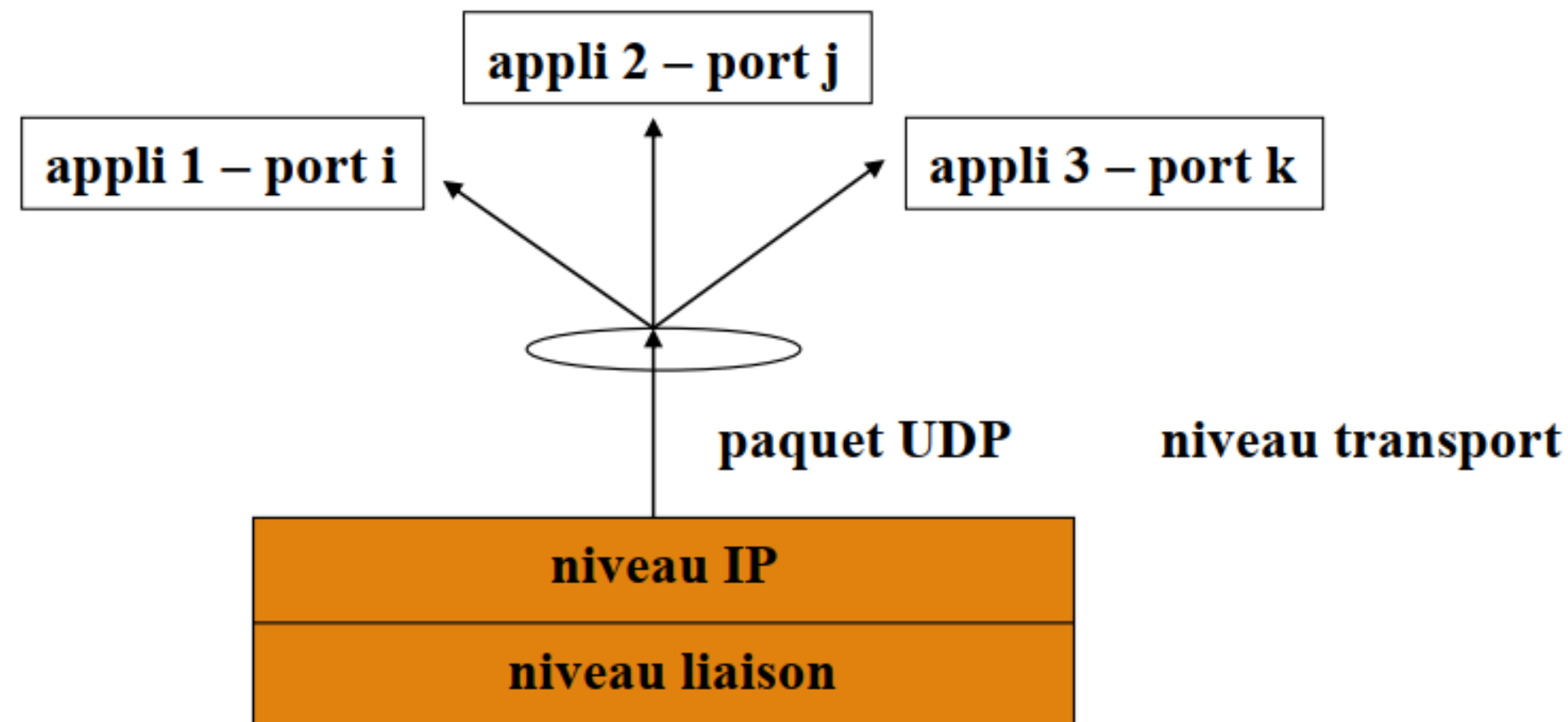
Protocole UDP

- Identification du service : les ports
 - Au niveau de la couche Internet les datagrammes sont routés d'une machine à une autre en fonction des bits de l'adresse IP qui identifient le numéro de réseau.
 - Lors de cette opération aucune distinction n'est faite entre les services ou les utilisateurs qui émettent ou reçoivent des datagrammes, ie. tous les datagrammes sont mélangés.
 - La couche UDP ajoute un mécanisme qui permet l'identification du service (niveau Application)

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

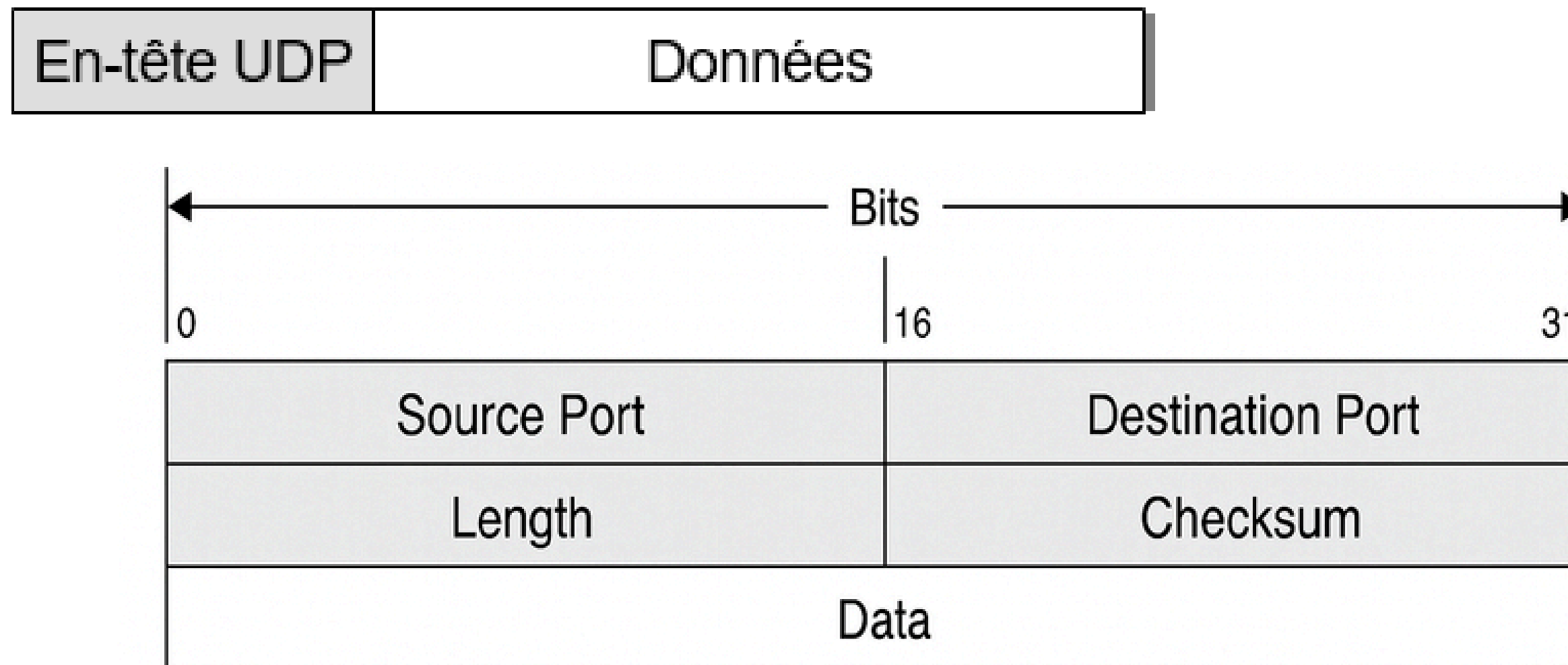
- Identification du service : les ports
 - L'idée est d'associer la destination à la fonction qu'elle remplit. Cette identification se fait à l'aide d'un entier positif que l'on baptise port.



Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- L'en-tête a une taille fixe de 8 octets.



Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- Le champ Source Port occupe 16 bits. Il indique :
 - le numéro de port du processus émetteur,
 - le numéro de port où on peut adresser les réponses lorsque l'on ne dispose d'aucun autre renseignement.

Le champ Destination Port identifie le processus correspondant à l'adresse IP de destination auquel on envoie les données UDP. UDP effectue le démultiplexage des données à l'aide de numéros de port. Lorsque UDP reçoit un datagramme sans numéro de port, il génère un message d'erreur ICMP indiquant qu'il est impossible de contacter le port et il rejette le datagramme.

- Le champ Length contient la longueur du paquet UDP en octets (en-tête + données). La valeur minimale est 8 et correspond à un paquet où le champ de données est vide.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- **Le Protocole TCP : Transmission Control Protocol**
 - TCP est un protocole de transport qui pourrait être indépendant de IP et même s'appuyer directement sur des réseaux physiques comme ETHERNET.
 - Les applications utilisent TCP pour garantir une transmission des données fiable. TCP est un protocole fiable, orienté connexion
 - Cependant on le trouve toujours en relation avec IP d'où le terme TCP/IP.
 - TCP est un protocole connecté
 - Même si IP n'est pas un réseau connecté, TCP réalise cela au niveau des machines source et destination.

Protocoles de la couche transport

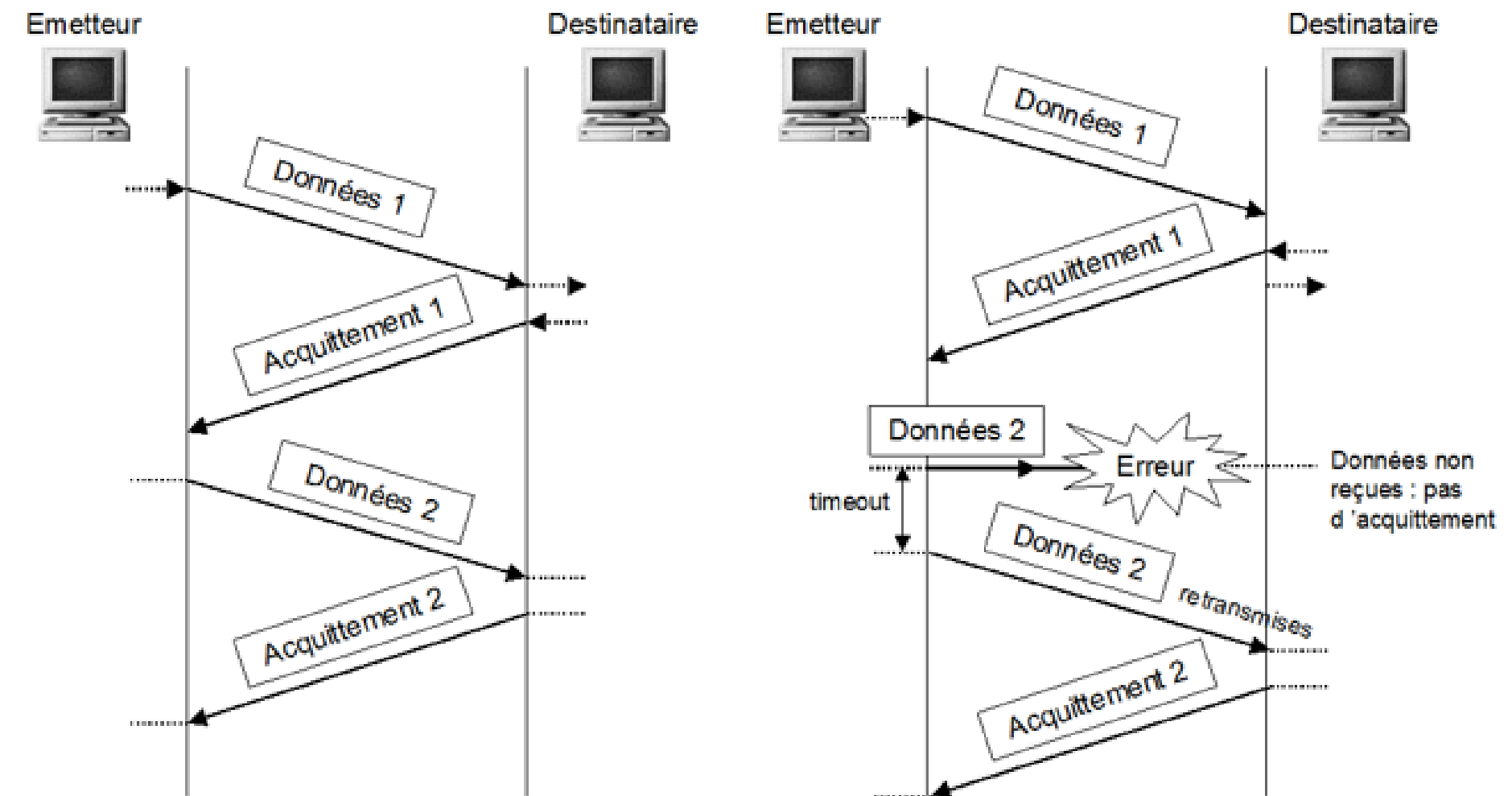
Protocole TCP

- **Le Protocole TCP : Transmission Control Protocol**
 - TCP va soit découper, soit rassembler dans un paquet suffisamment d'informations pour minimiser les transferts réseaux.
 - Les unités de transfert sont appelés SEGMENTS dans le jargon TCP.
 - Connexions Bidirectionnelles
 - Fiabilité des transferts et acquittements.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- L'utilisation d'un mécanisme appelé PAR (Positive Acknowledgment with Retransmission, Accusé de réception positif avec la retransmission) permet à TCP de garantir des transmissions fiables.
- Un système utilisant PAR envoie à nouveau les données, à moins que le système à distance ne lui renvoie un message précisant que les données sont arrivées correctement



Protocoles de la couche transport

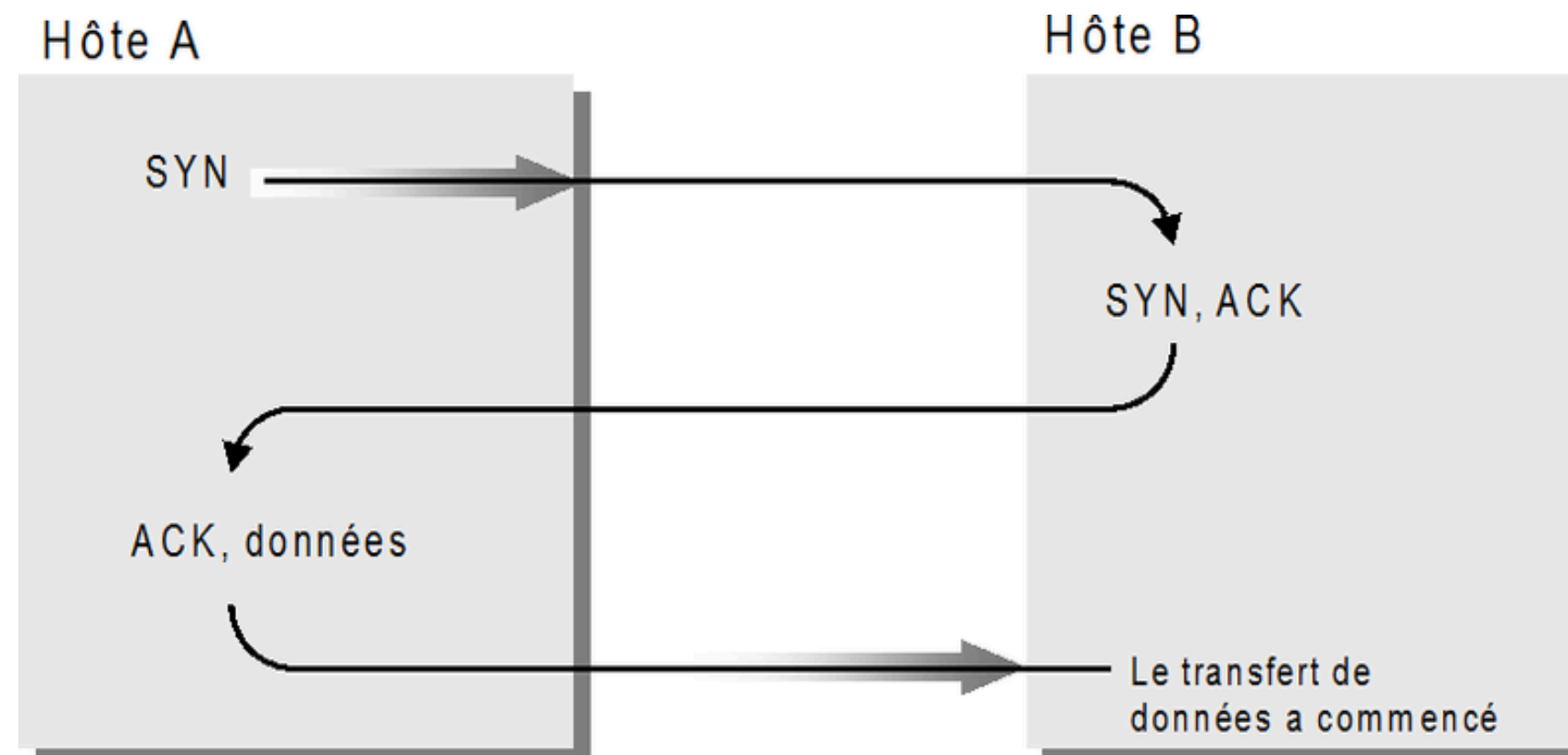
Protocole TCP

L'**unité** utilisée pour l'échange de données entre **modules TCP** coopérants est appelée **segment**. Chaque segment contient un total de contrôle que le destinataire utilise pour vérifier que les données n'ont pas été endommagées pendant leur transmission. Si le segment de données est reçu en parfait état, le récepteur renvoie un accusé de réception positif à l'émetteur. Dans la négative, le récepteur élimine ce segment de données. Après un délais d'attente déterminé, le module TCP d'envoi retransmet les segments pour lesquels aucun accusé de réception positif n'a été reçu.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

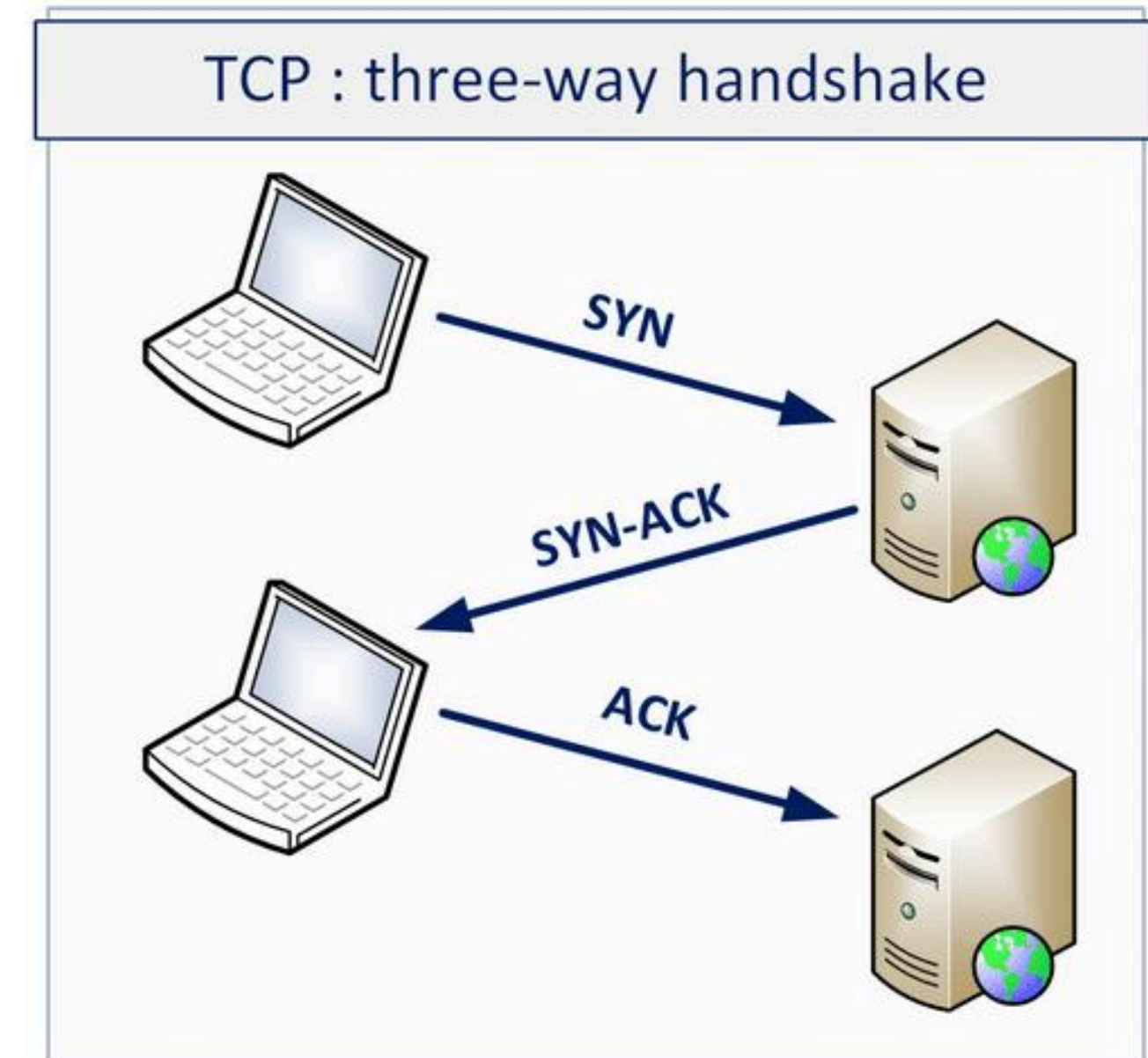
TCP est un protocole orienté connexion. Il établit une connexion logique de bout en bout entre deux machines-hôtes communicantes. Une information de contrôle, appelée handshake (poignée de main), est échangée entre les deux extrémités de manière à établir un dialogue avant de procéder à la transmission des données.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

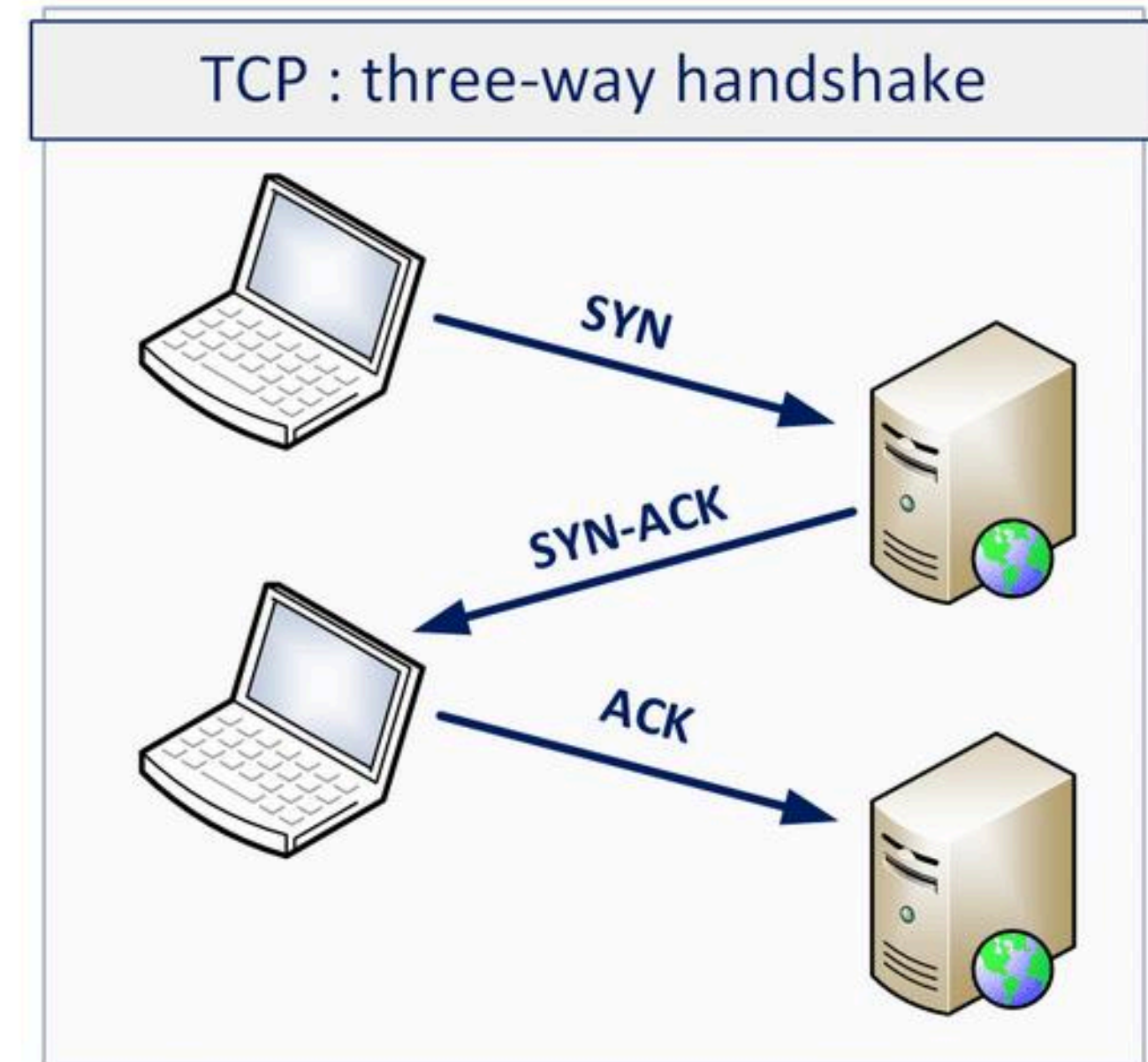
- Pour établir une connexion TCP, trois étapes sont nécessaires alors on parle d'un processus "three-way handshake". Ces trois étapes correspondent à trois paquets TCP : **SYN**, **SYN-ACK** et **ACK**. Ces termes correspondent à des flags (des marqueurs) que l'on peut retrouver au sein des paquets TCP.
- L'initialisation d'une connexion TCP entre deux hôtes se schématise de cette façon.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

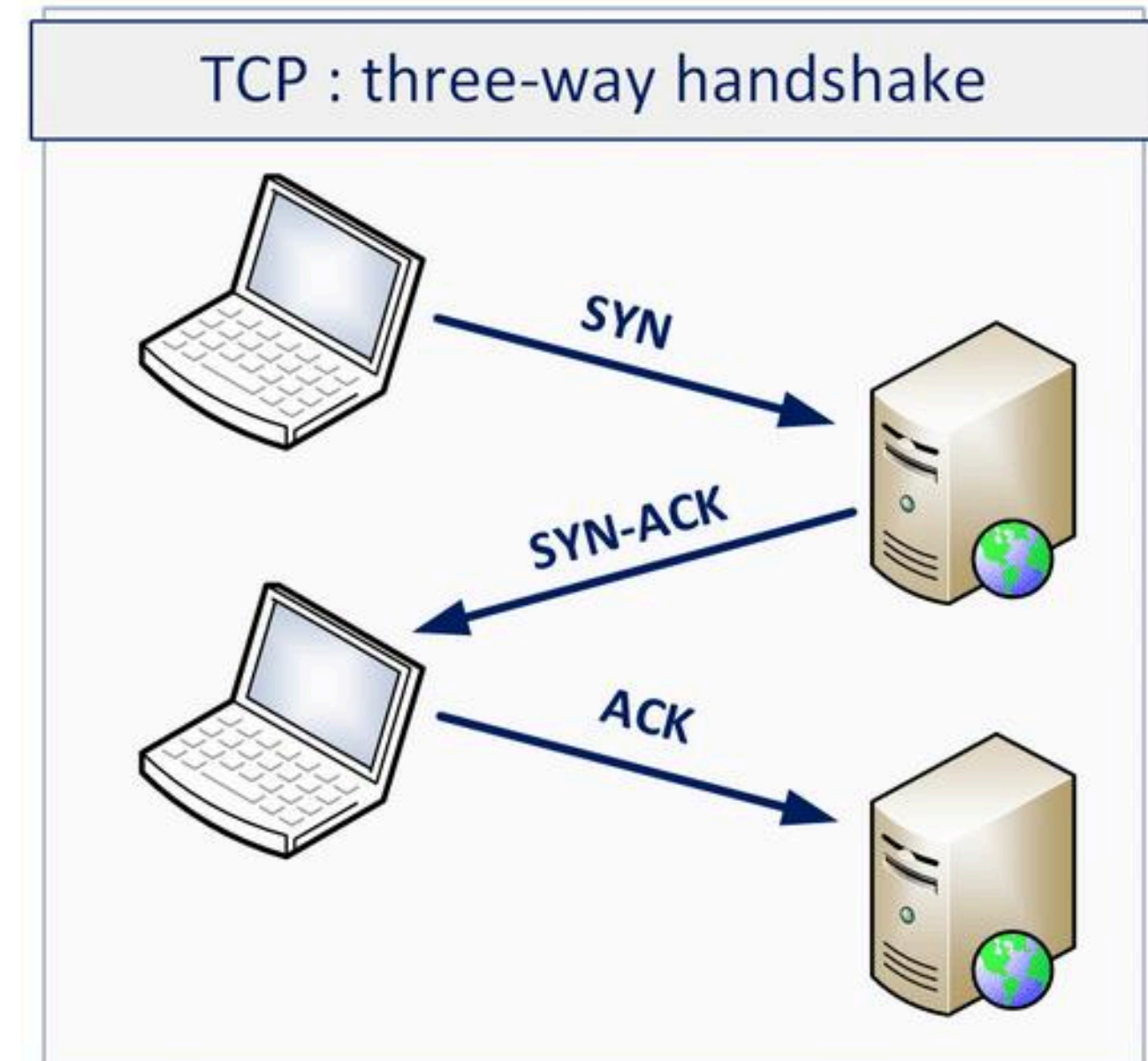
- Le paquet **TCP SYN** correspond à une demande d'initialisation de connexion envoyée par un client à un serveur, tout en sachant que **SYN** signifie "**Synchronized**". Ensuite, le serveur répond avec un paquet **TCP SYN-ACK** pour initier la connexion dans l'autre sens (SYN) et indiquer au client qu'il a bien reçu la demande de connexion (**ACK** pour **Acknowledge**). Enfin, le client répond au serveur avec un paquet **TCP ACK** pour accuser réception de la demande de connexion. La connexion TCP est établie en **mode fullduplex**, c'est-à-dire dans les deux sens.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

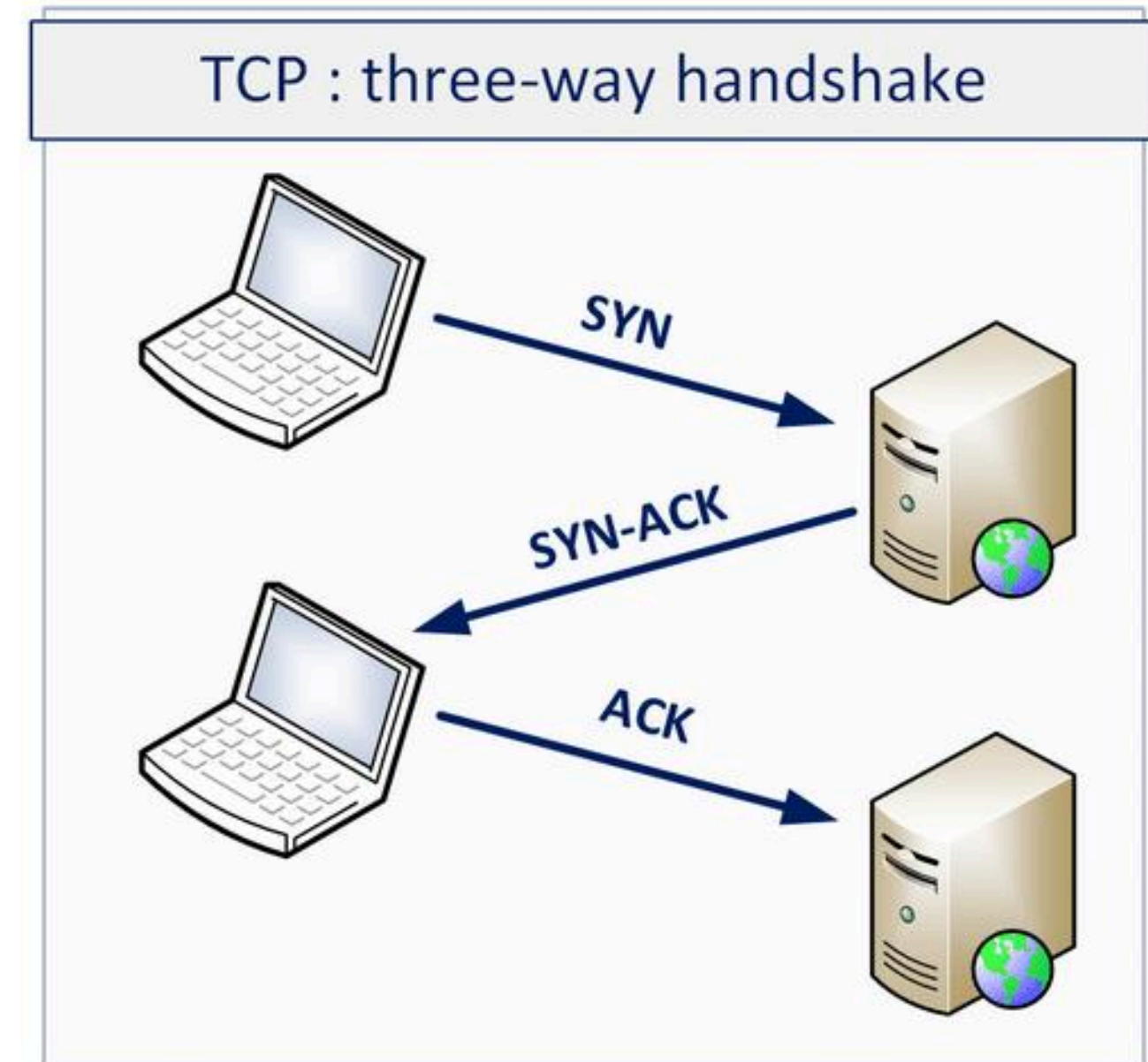
- Une fois cet échange terminé, le TCP de la machine-hôte A constate que le TCP à distance est actif et est prêt à recevoir les données. Après avoir établi la connexion, les données sont transmises. Dès que les transferts de données entre modules coopératifs sont terminés, ils échangent alors des segments pour indiquer la fin de la connexion. Pour fermer une connexion TCP, il y a deux méthodes :



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

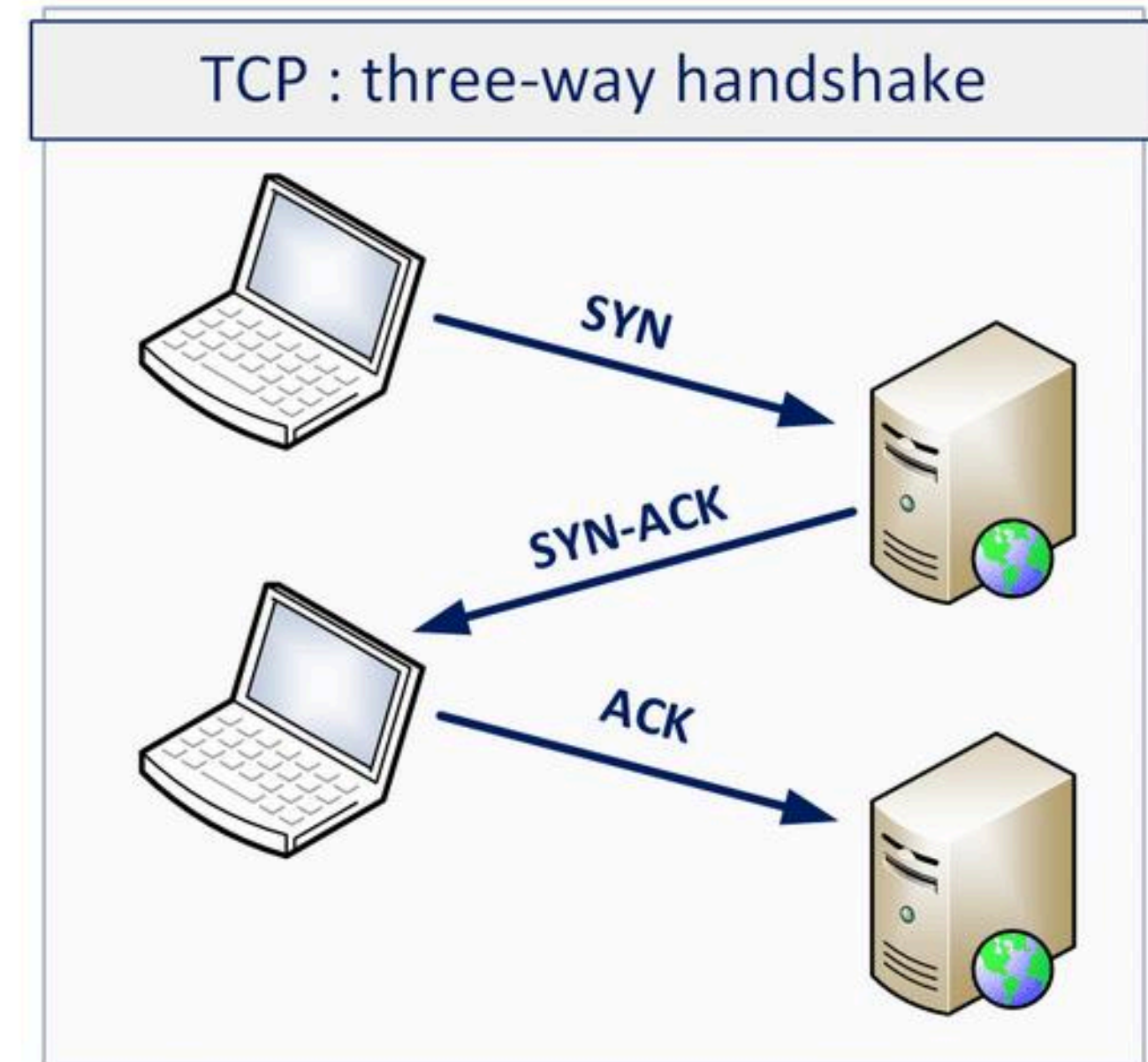
- La méthode propre (ou normale) qui consiste à envoyer un paquet TCP FIN à l'hôte distant pour lui demander de fermer la connexion aussi de son côté. En attendant sa réponse, on reste à l'écoute, notamment le temps qu'il indique que la connexion peut être fermée et les ressources libérées. Le serveur va envoyer un paquet TCP ACK puis ensuite TCP FIN (lorsque la connexion sera prête à être fermée côté serveur), et enfin le client répondra par TCP ACK : la connexion sera fermée des deux côtés.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

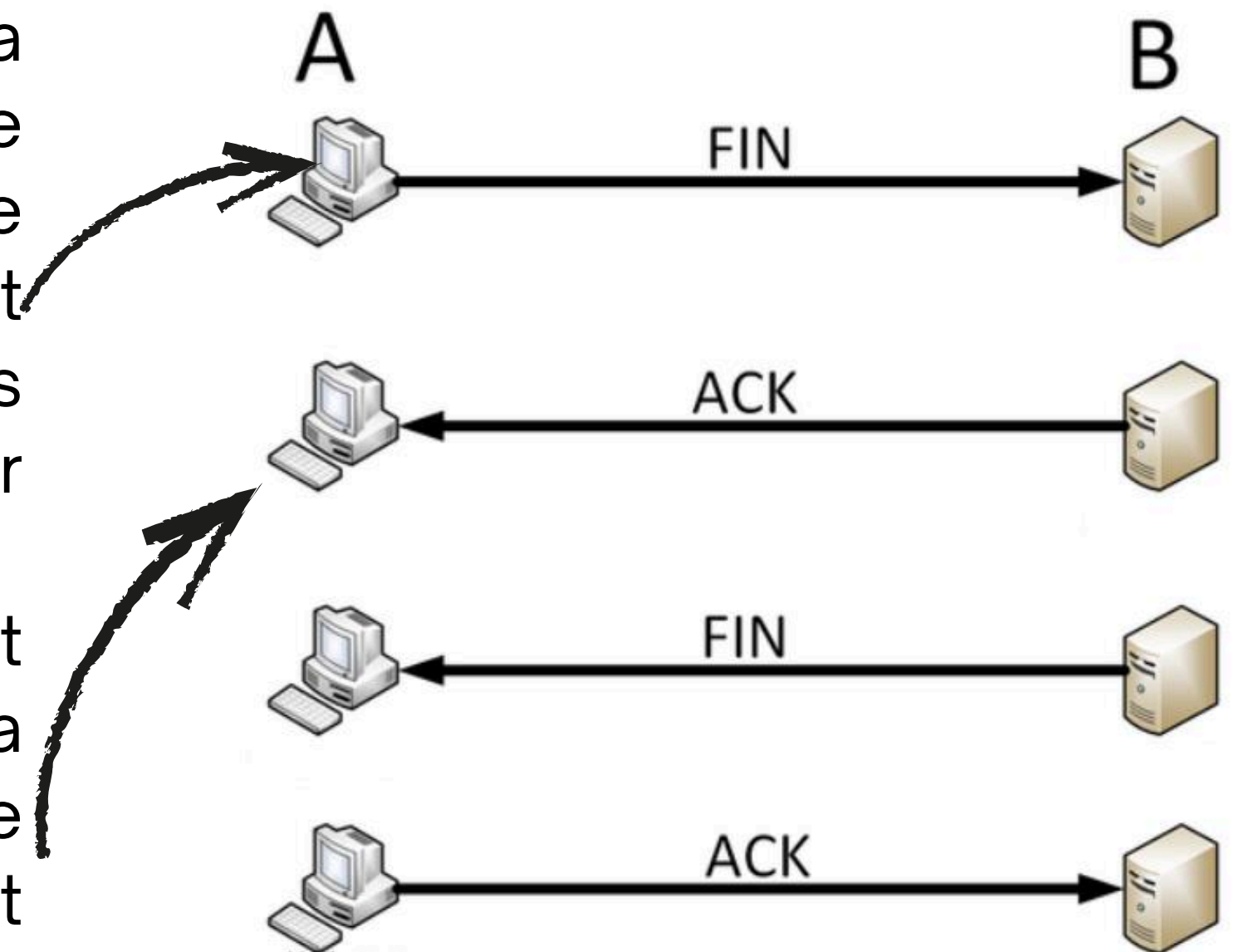
- Lorsque la connexion TCP ne peut pas être terminée proprement (par exemple : une coupure réseau entre les deux hôtes, un bug pendant la session, etc.), il existe une autre solution qui consiste à forcer la fermeture de la connexion TCP via un paquet TCP RST. On peut dire que l'on essaie d'avertir l'hôte distant que l'on ne répondra plus à ses requêtes pour cette connexion et qu'elle va être fermée.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

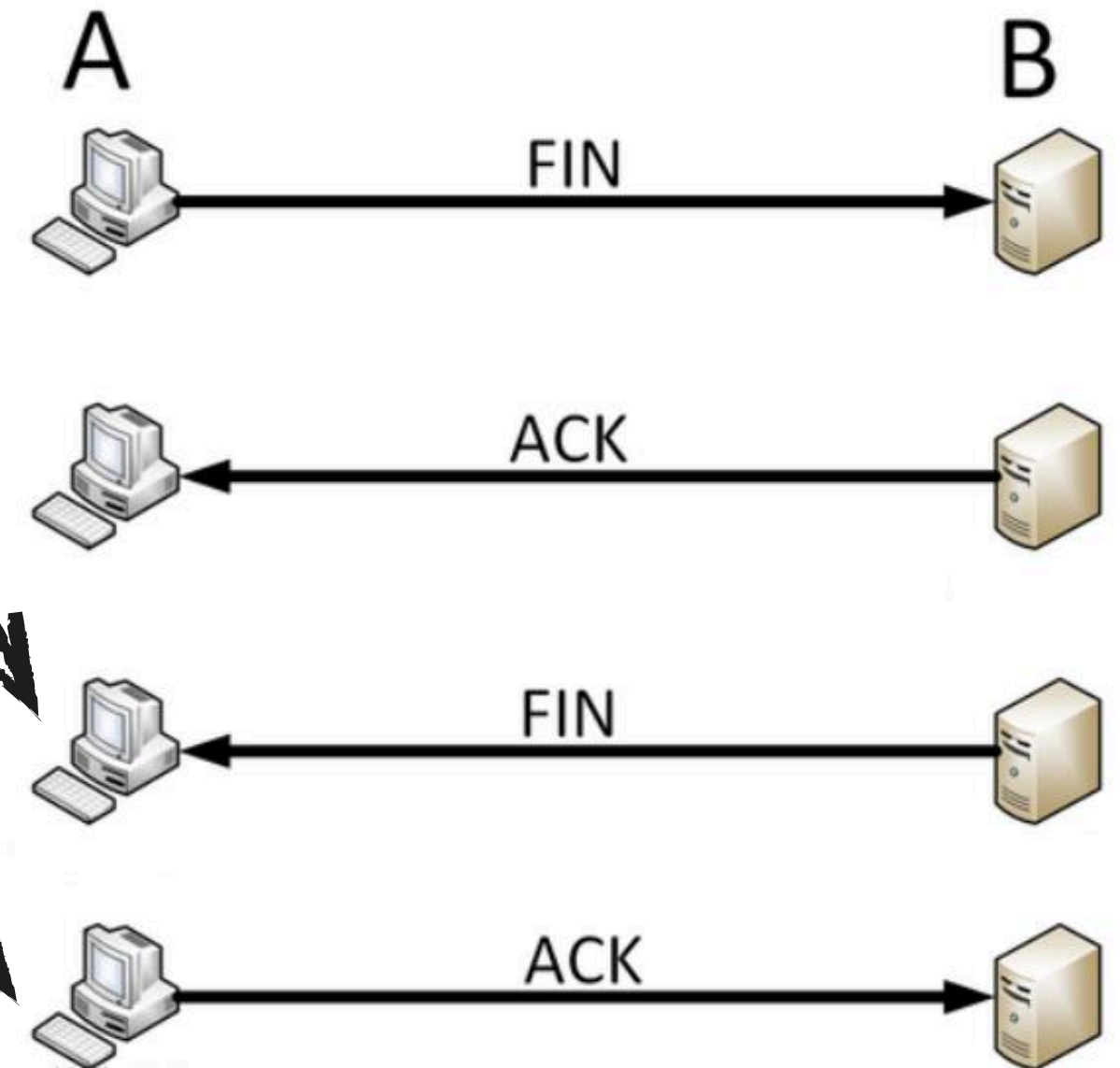
- **FIN** : Lorsqu'une des parties souhaite fermer la connexion, elle envoie un segment TCP avec le drapeau FIN activé, indiquant qu'elle n'a plus de données à envoyer. À ce stade, la connexion est partiellement fermée : le client ne peut plus envoyer de données, mais il peut encore recevoir des données du serveur.
- **ACK** : Le destinataire reçoit le segment FIN et répond par un segment ACK pour reconnaître la demande de fermeture. Cela indique que le serveur a reçu l'indication de fermeture du client et que la connexion est toujours ouverte pour l'envoi de données du serveur au client.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

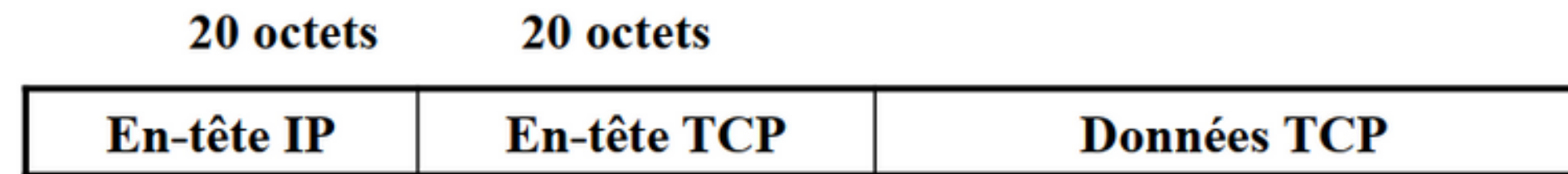
- **FIN** : Lorsque le serveur est prêt à fermer sa partie de la connexion, il envoie un segment FIN au client pour indiquer qu'il n'a plus de données à envoyer. À ce moment-là, les deux parties ont signalé leur intention de terminer la communication.
- **ACK** : Le client reçoit le segment FIN du serveur et envoie un segment ACK pour confirmer la fermeture complète de la connexion. Une fois ce segment ACK envoyé, la connexion est complètement fermée, et les ressources associées à la connexion sont libérées.



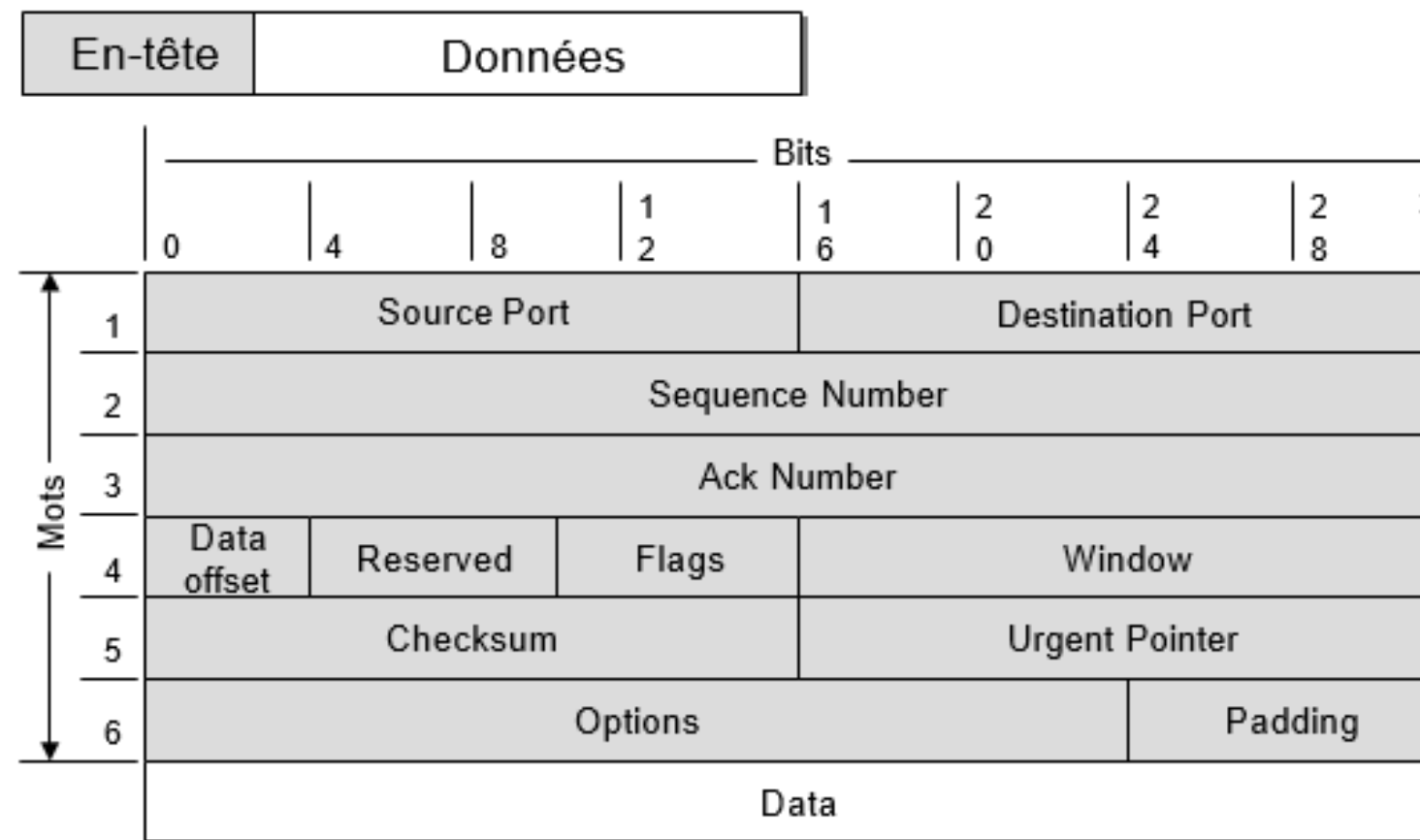
Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

En-tête d'un « segment » TCP :



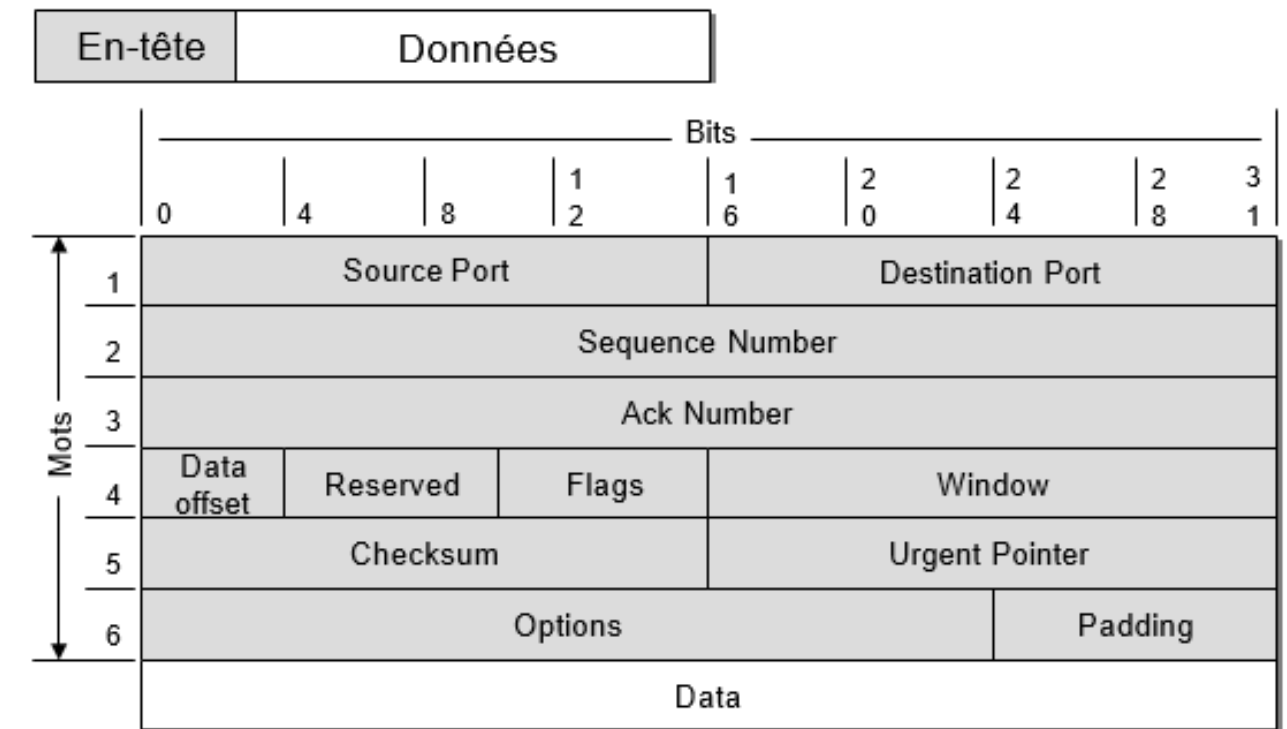
Détaille de l'en-tête en mots de 32 bits



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

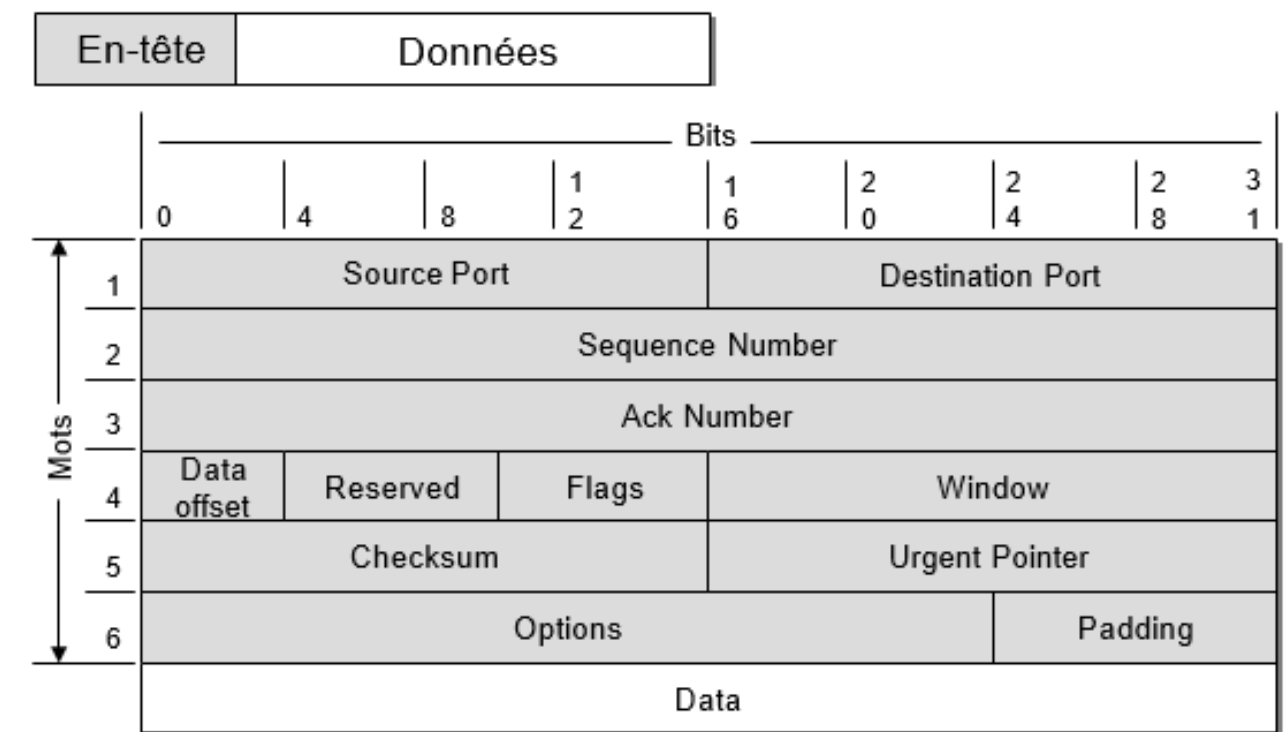
- **Source port** : N° port TCP qui identifie l'application du côté émetteur du segment TCP
- **Destination port** : N° port TCP qui identifie l'application du côté destinataire segment TCP
- **Sequence number** : Le numéro du premier octet des données dans ce segment par rapport au début de la connexion.
- **Ack. Number** : numéro du prochain octet que l'on souhaite recevoir (prochain sequence number)
- **Offset** : Le champ Offset est codé sur 4 bits et définit le nombre de mots de 32 bits dans l'entête TCP. Ce champ indique donc où les données commencent.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

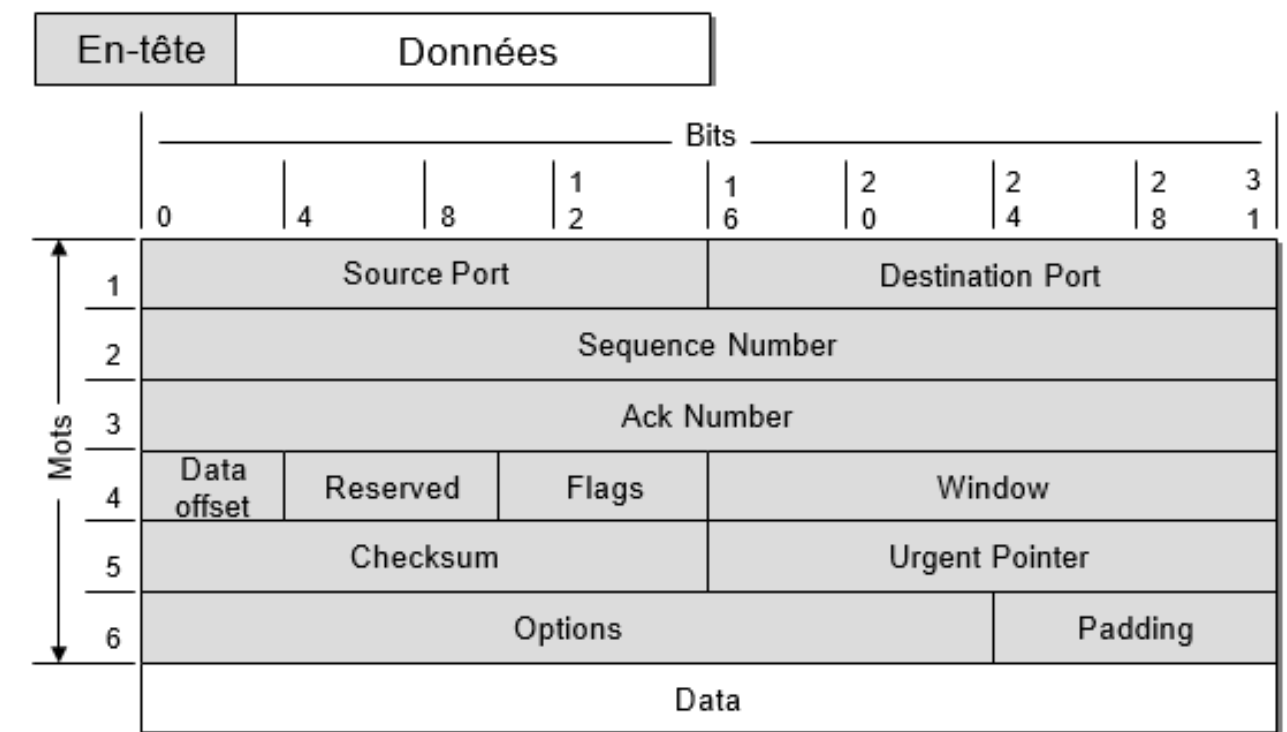
- **Réservé** : Le champ Réservé est codé sur 6 bits et il servira pour des besoins futurs.
- **Flags** : Signification des bits :
 - **URG** : le pointeur de données urgentes est valide
 - **ACK** : est à un lorsque le segment contient un accusé de réception
 - **PSH** : Ce segment requiert un push: l'émetteur souhaite que les données de ce fragment soient délivrées le plus tôt possible au destinataire.
 - **RST** : abandon violent de la connexion, reprise de connexion dans l'immédiat
 - **SYN** : échange initial des numéros de séquence
 - **FIN** : Séquence de fin de connexion



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- **Window:** Nombre d'octet que l'on peut recevoir par rapport à l'ACK number
- **Checksum:** Permet d'assurer un transport sans erreur
- **Urgent pointer** : indique le dernier octet des données urgentes
- **Options:** Permet d'ajouter des options. Une option utilisée lors de l'établissement de la connexion est de négocier la taille maximale de segments que l'on souhaite recevoir



Protocoles de la couche transport

Principaux ports réservés:

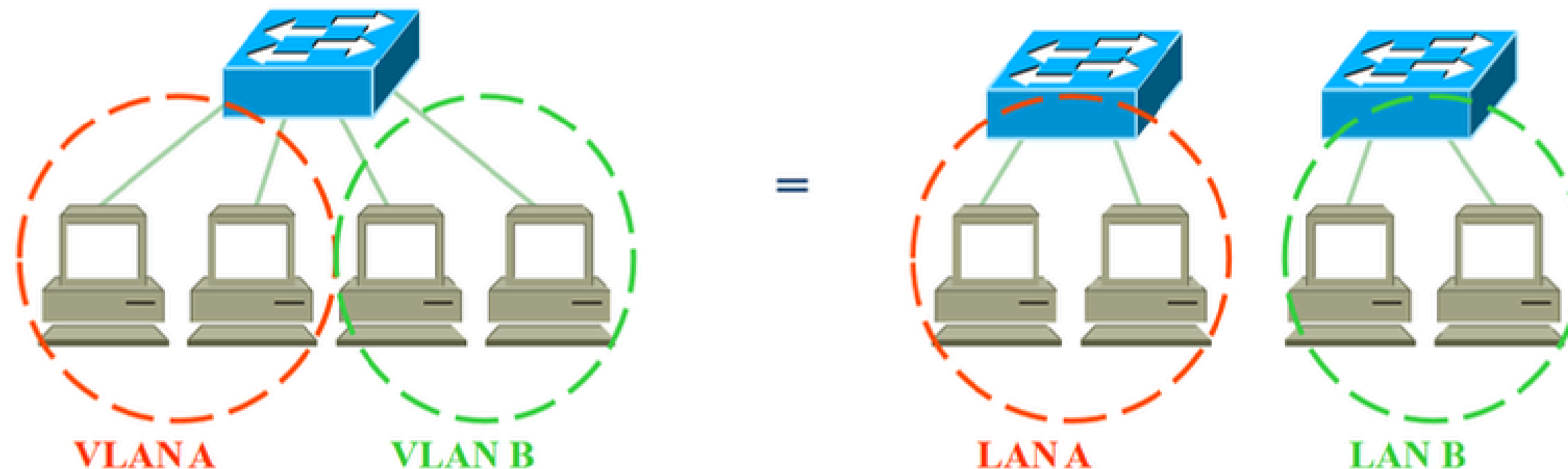
- Les **ports réservés** (0 à 1023) sont réservés pour les services système et les applications standardisées.
- Les **ports non réservés** sont divisés en **ports enregistrés** (1024 à 49151) utilisés par les applications spécifiques et les services tiers, et **ports dynamiques ou privés** (49152 à 65535) utilisés par les clients pour les connexions sortantes.

Protocole (Application)	Port(s) réservé(s)	Protocole de transport	Fonction / Usage principal
ECHO	7	TCP / UDP	Test de connectivité (ping simplifié)
FTP (File Transfer Protocol)	20 (données) 21 (contrôle)	TCP	Transfert de fichiers client-serveur
TELNET	23	TCP	Accès distant en ligne de commande
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	25	TCP	Envoi de courriels
DNS (Domain Name System)	53	UDP / TCP	Résolution de noms de domaine
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	69	UDP	Transfert de fichiers simplifié
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	80	TCP	Navigaton web
NNTP (Network News Transfer Protocol)	119	TCP	Transmission de forums/news
NTP (Network Time Protocol)	123	UDP	Synchronisation d'horloge réseau
SNMP (Simple Network Management Protocol)	161 (get/put) 162 (trap)	UDP	Supervision et gestion réseau

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

Introduction

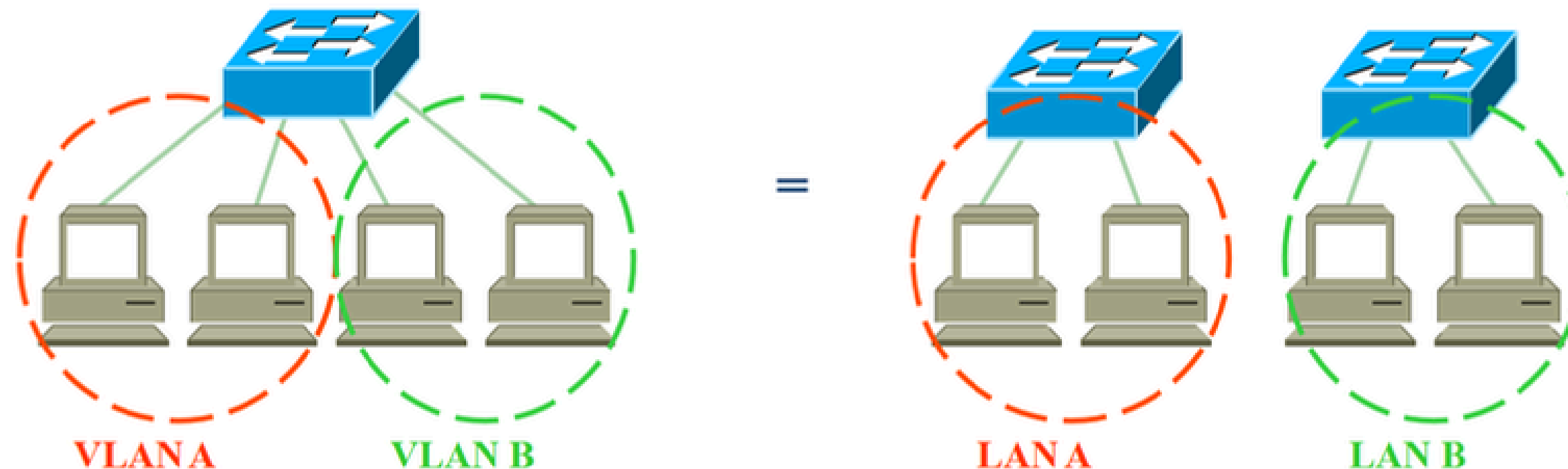
- **VLAN: Virtual Local Area Network**
 - C'est un ensemble logique d'unités ou d'utilisateurs pouvant être regroupé quelque soit leur emplacement physique
 - Plusieurs réseaux virtuels sur un même réseau physique



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

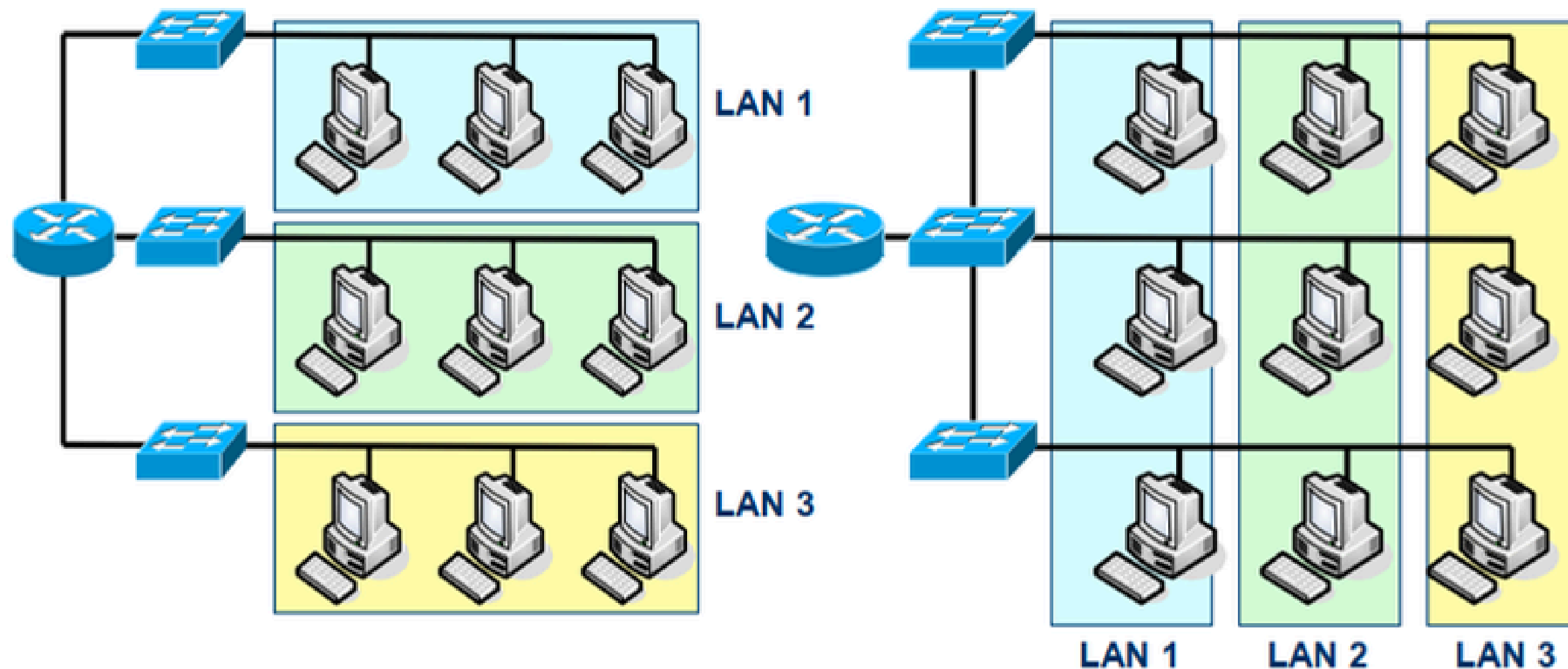
Introduction

- **VLAN: Virtual Local Area Network**
 - C'est un ensemble logique d'unités ou d'utilisateurs pouvant être regroupé quelque soit leur emplacement physique
 - Plusieurs réseaux virtuels sur un même réseau physique



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

Introduction



→ Segmentation traditionnelle

→ Ex: LAN par étages

→ LANs Virtuel

→ Ex: VLAN par groupe de travail

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLAN : Spécifiques

- Mobilité des utilisateurs
- Domaine de diffusion restreint aux stations du VLAN
- Sécurité très forte entre VLANs
- Communication inter VLANs → niveau 3

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLANs : Avantages

- **Performances :**
 - Permet à des utilisateurs éloignés géographiquement de partager des données
 - Favorise la mobilité des utilisateurs
 - Limite la diffusion des broadcasts
- **Sécurité :**
 - Séparation des flux entre différents groupes d'utilisateurs
- **Finances :**
 - 1 seul équipement pour plusieurs réseaux

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

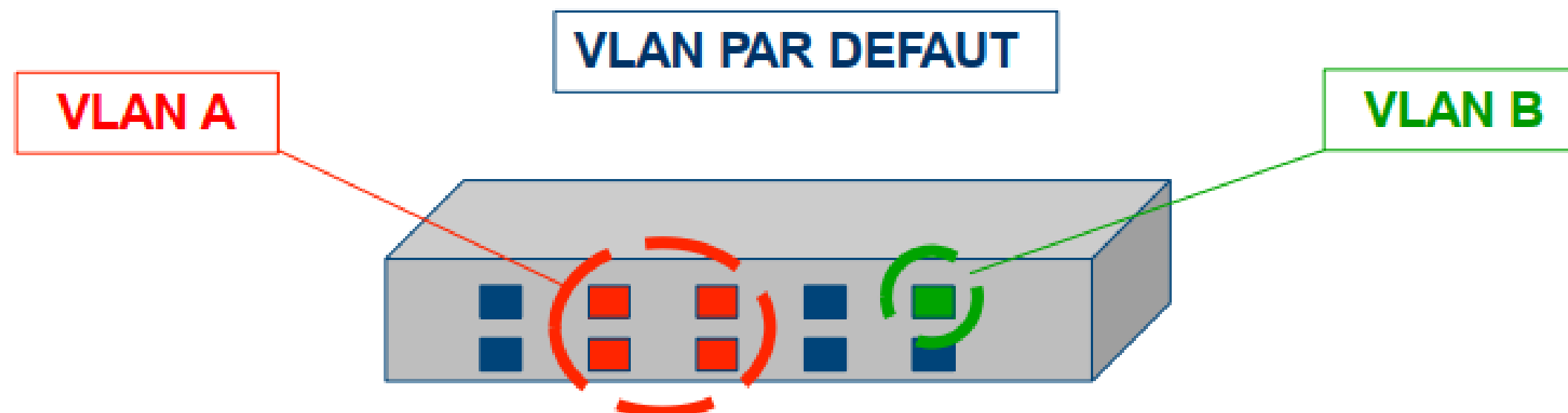
Types des VLANs

- **Notions essentielles :**
 - Technologie en standard sur les switchs actuels
 - VLAN par défaut toujours présent dans un switch
 - Configuration au niveau de l'équipement
- **3 Types :**
 - Couche 1 : par Port
 - Couche 2 : par @ MAC
 - Couche 3 : par sous réseau ou protocole

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

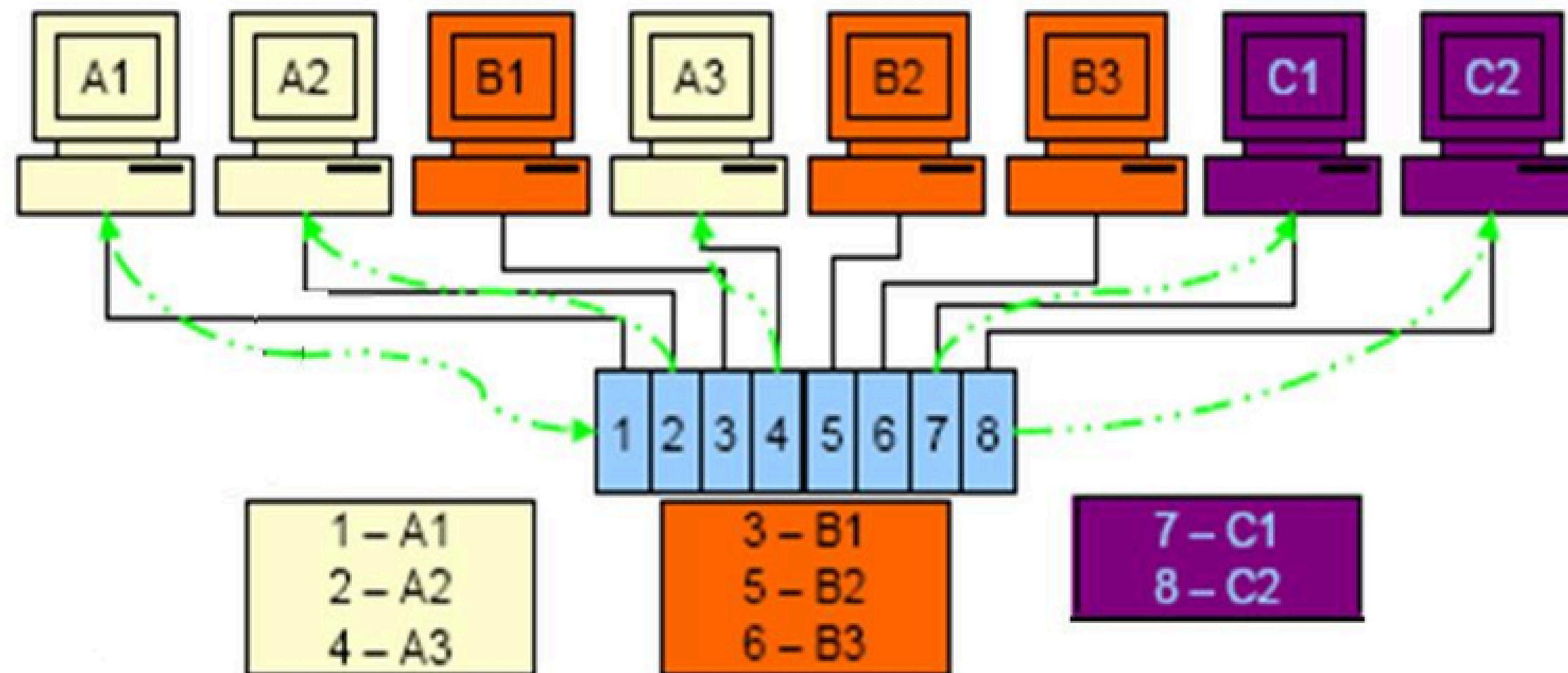
VLAN Physique – par Port

- 1 port du switch dans 1 VLAN
- Configurable au niveau de l'équipement
- Plus de 50% des VLANs sont des VLANs par port



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLAN Physique – par Port



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLAN Physique – par Port

- **Avantages**

- Extrêmement rapide (= switch classique)
- Facile à configurer (VLAN1 = Port 1,3,5)

- **Inconvénients**

- Chaque switch doit être configuré à la main
- Déplacer une machine → Change VLAN
- Pas de mobilité des utilisateurs

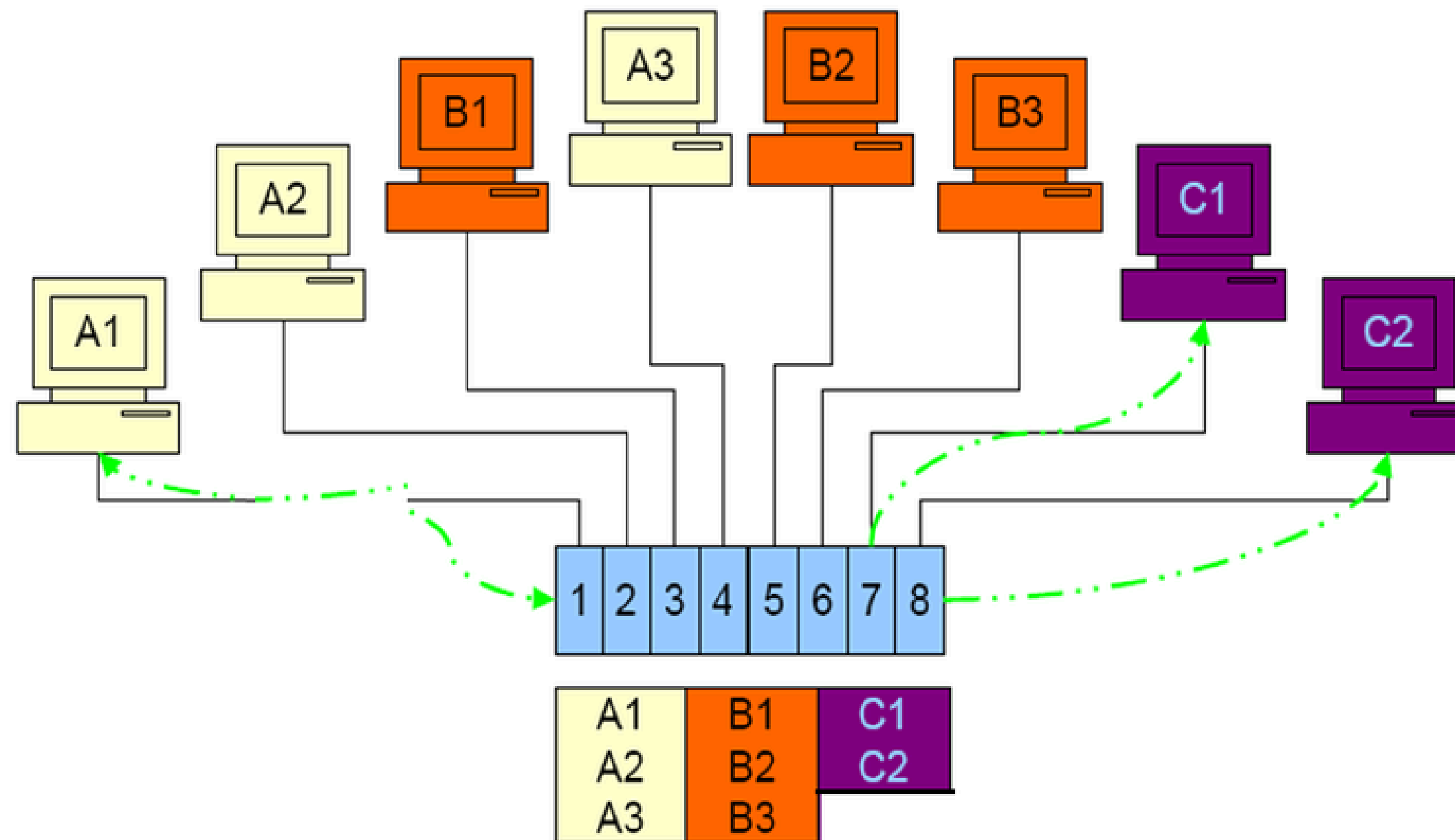
Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLAN Liaison – par @ MAC

- Association @MAC / VLAN-ID
- VLAN = liste @ MAC
- **Avantage :**
 - Mobilité transparente des utilisateurs
- **Inconvénients :**
 - Obligation d'associer toutes les @ MAC du réseau à un ou plusieurs VLANs
 - Machines avec plusieurs interfaces réseau (ex. portables avec plusieurs interfaces)
 - Obligation de reconfigurer tous les switchs à chaque modification d'un client
 - Plus lent (analyse entête Ethernet nécessaire)

Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

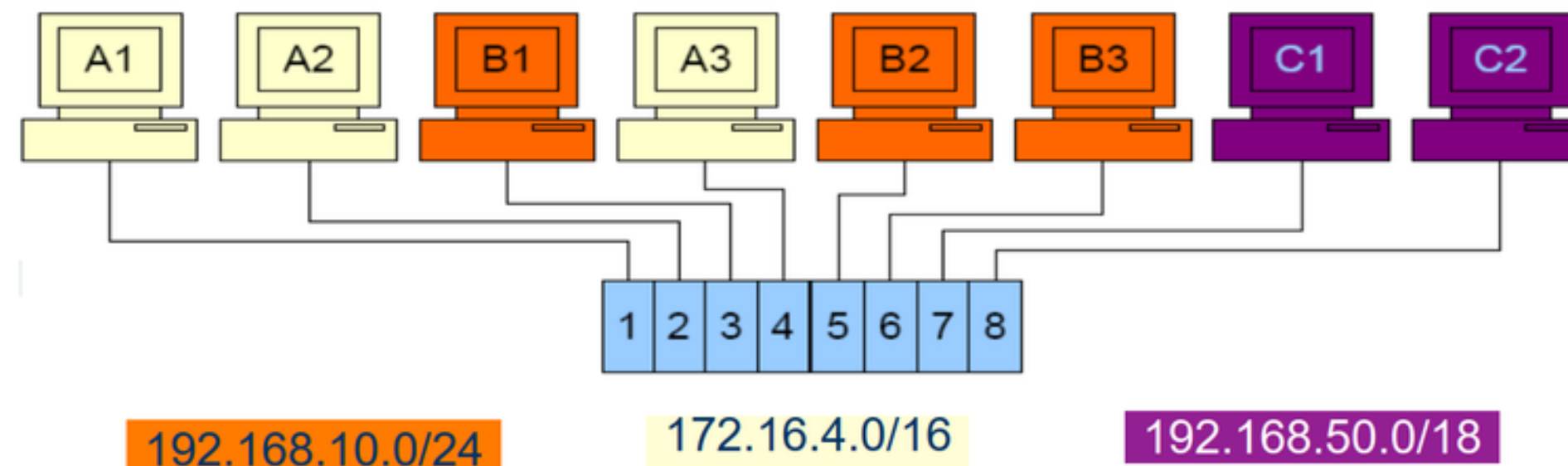
VLAN 3 – par sous réseau



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

VLAN 3 – par sous réseau

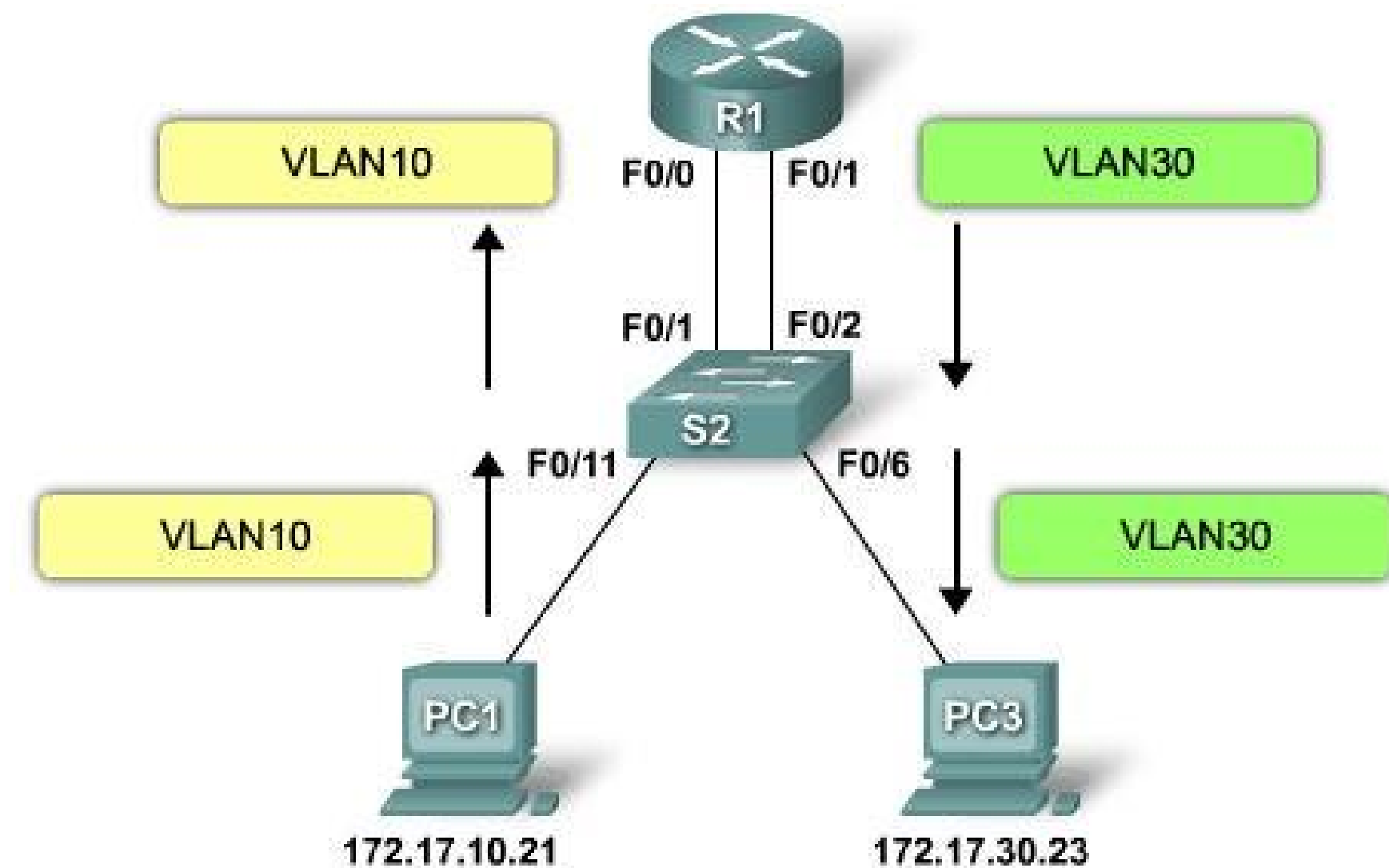
- Repose sur les adresses IP sources des datagrammes
- Association @IP / VLAN-ID
- Avantages :
 - Indépendant du matériel
 - Mobilité sans reconfiguration de la station
 - Facile à configurer
- Inconvénients :
 - Encore plus lent (analyse entêtes 2+3)



Les Réseaux Locaux Virtuels (VLANs)

Routage inter-VLANs

- Le routage entre VLAN comme un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur.
- Le routage inter-VLAN permet à des VLANs différents de communiquer entre eux grâce à un équipement capable de gérer le routage (comme un routeur ou un switch de niveau 3). Chaque VLAN est considéré comme un sous-réseau distinct, et le routage entre ces sous-réseaux est réalisé via des interfaces configurées sur cet équipement.



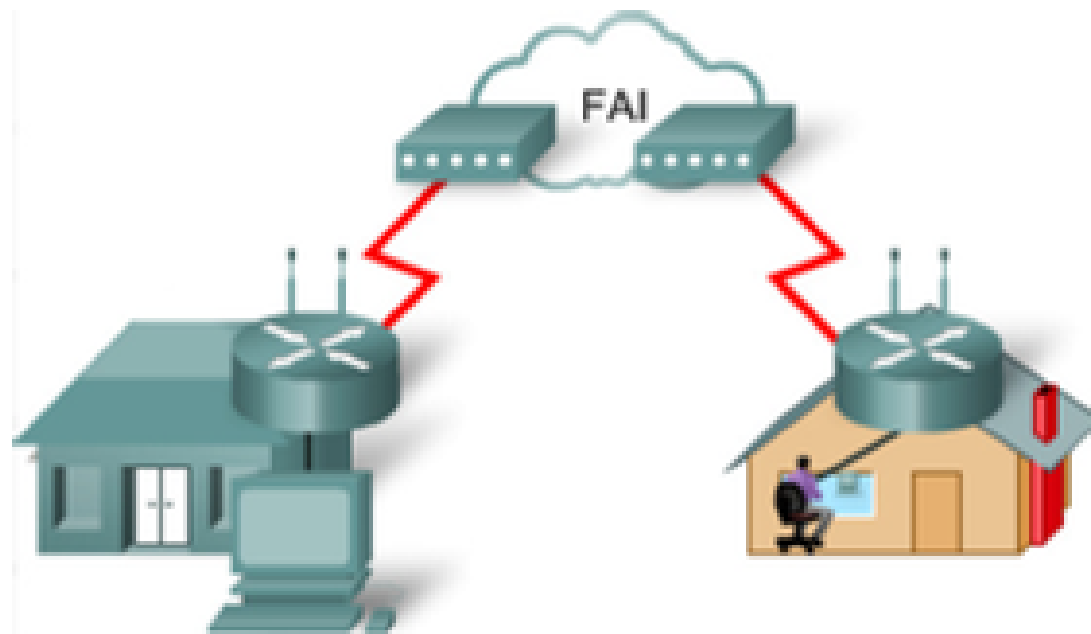
LE ROUTAGE

Un routeur, pour quoi faire ?

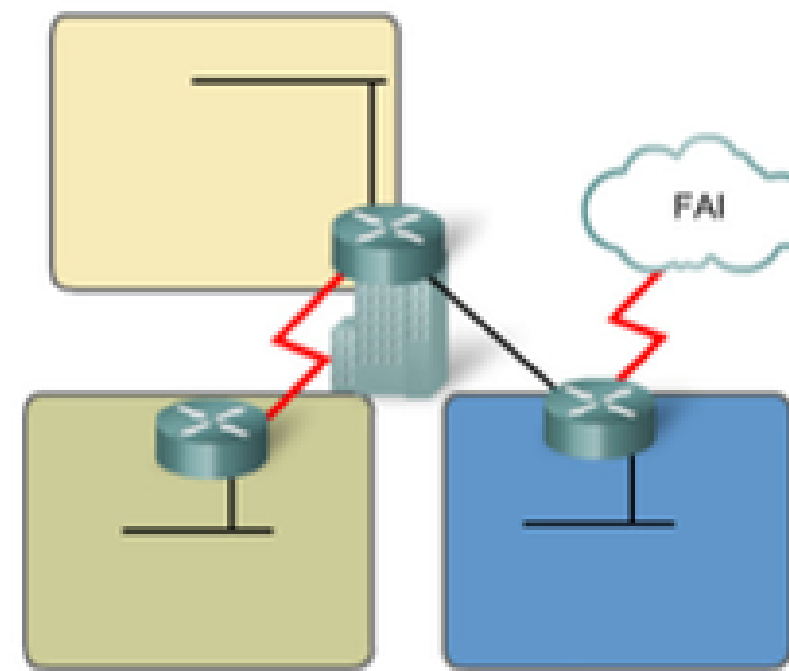
Dans un petit réseau d'entreprise ou chez les particuliers, tous les ordinateurs sont reliés directement et accèdent à Internet en passant par un routeur. (1)

Lorsque l'entreprise est importante, établie sur différents sites, elle dispose de plusieurs réseaux, reliés entre eux par des routeurs. (2)

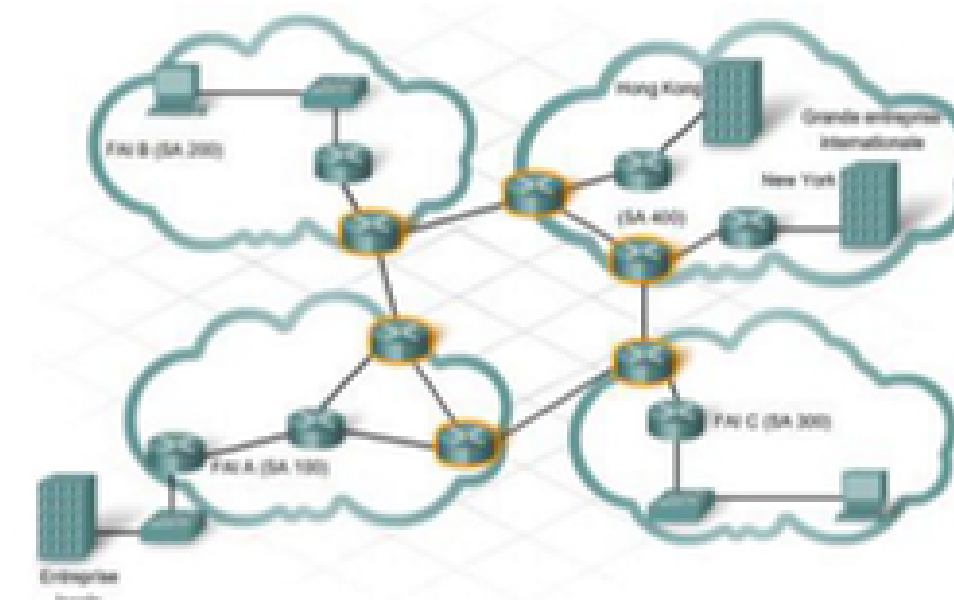
Internet, réseau des réseaux, est constitué de milliers de routeurs, capables d'acheminer l'information d'un ordinateur à un autre. (3)



①



②



③

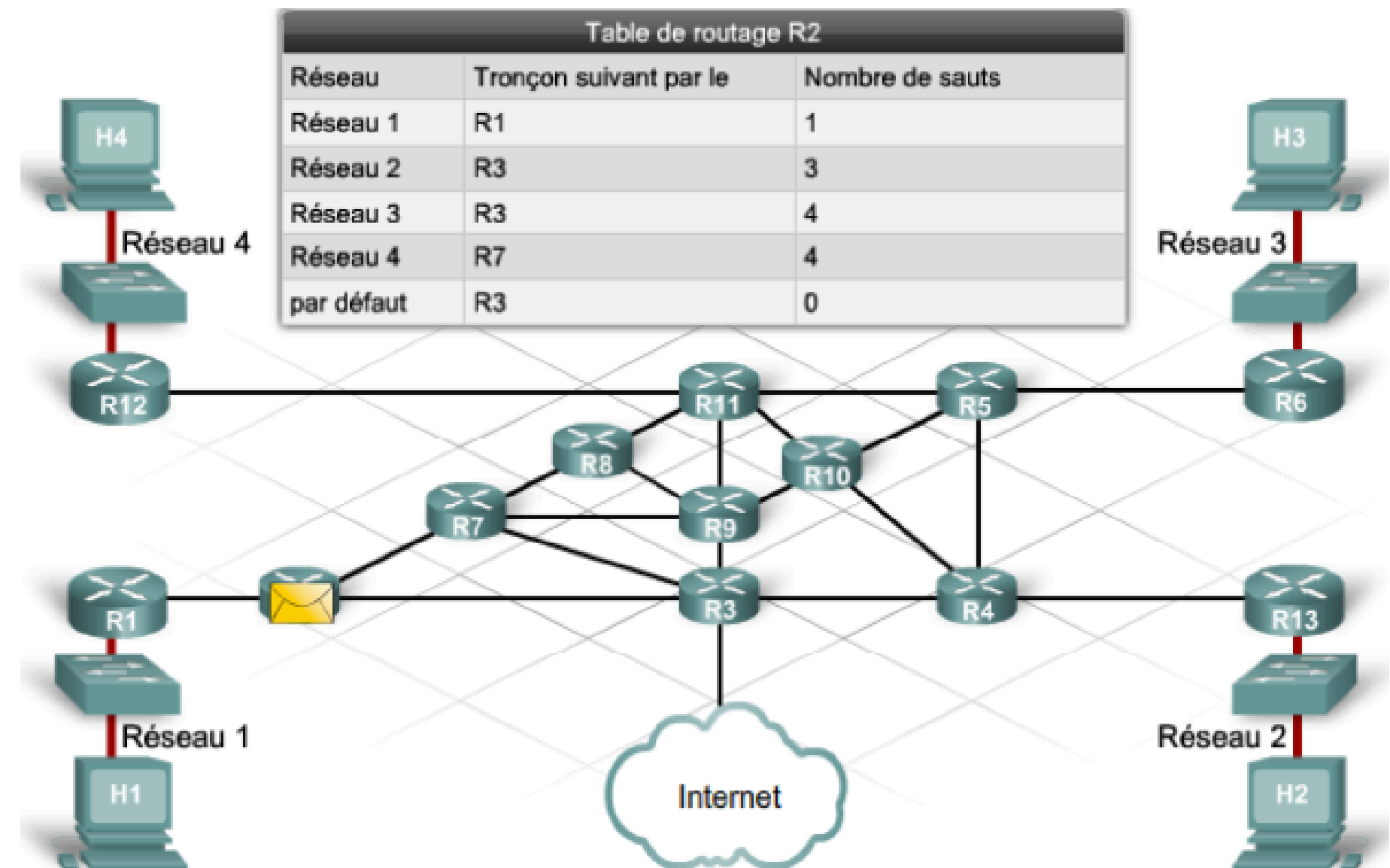
LE ROUTAGE

Principe de fonctionnement du routage

Lorsqu'un ordinateur émet un message vers un autre, hors de son réseau, ce message est transmis au routeur. Ce routeur effectue les actions suivantes :

- Lire l'adresse du destinataire.
- Consulte sa table de routage pour déterminer la route à suivre pour atteindre cette destination.
- Transmet le message au routeur suivant (ou au destinataire s'il est à côté).

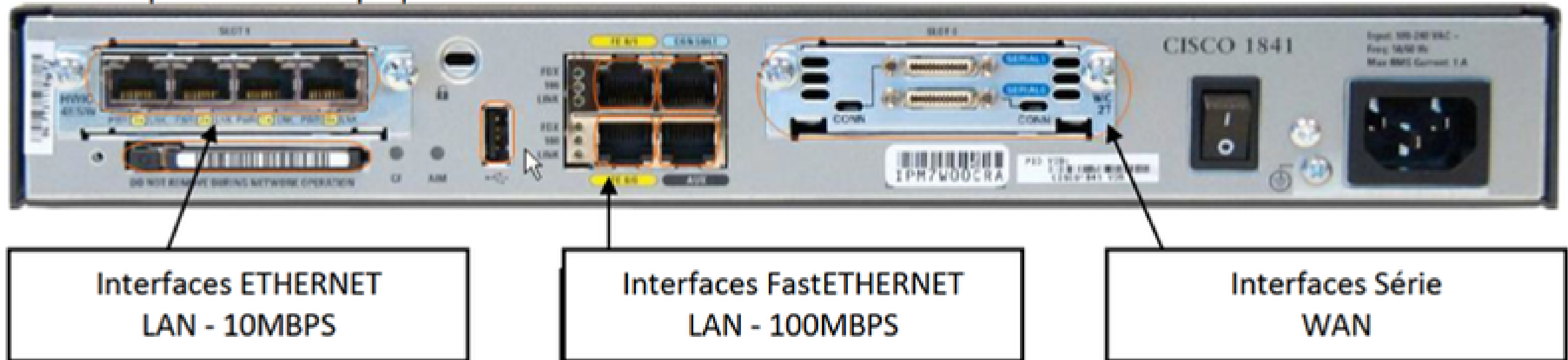
Dans l'illustration à côté, le poste H1 veut envoyer un message au poste H3. Plusieurs routeurs ont déjà été traversés. Le message est arrivé au niveau de R2.



LE ROUTAGE

Interfaces du routeur.

Un routeur relie plusieurs réseaux. Pour ce faire, il dispose de plusieurs interfaces, chacune appartenant à un réseau IP différent. Ces interfaces peuvent être connectées à des réseaux locaux (LAN) ou à des réseaux étendus (WAN). Les connecteurs et les supports de transmission sont donc spécifiques. Néanmoins, toutes les interfaces possèdent leur propre adresse IP.

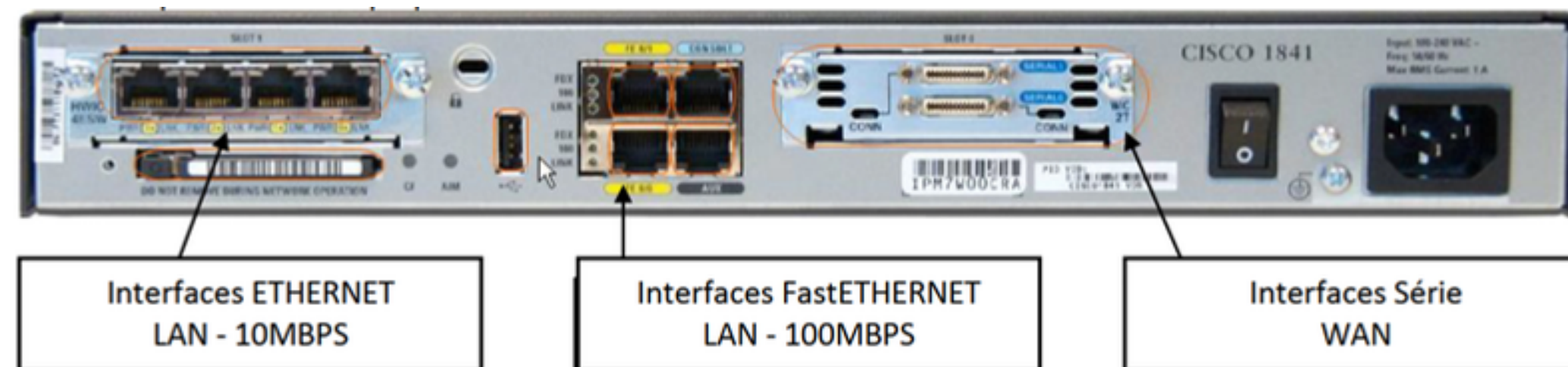


LE ROUTAGE

Interfaces du routeur.

Côté LAN

Côté LAN, le routeur possède généralement une interface Ethernet. Le connecteur est de type RJ45. Comme une carte réseau Ethernet de PC, une interface Ethernet de routeur possède également une adresse MAC de couche 2 et participe au réseau local Ethernet de la même manière que tous les autres hôtes de ce réseau. Il fait généralement office de passerelle par défaut pour les machines connectées sur cette interface.

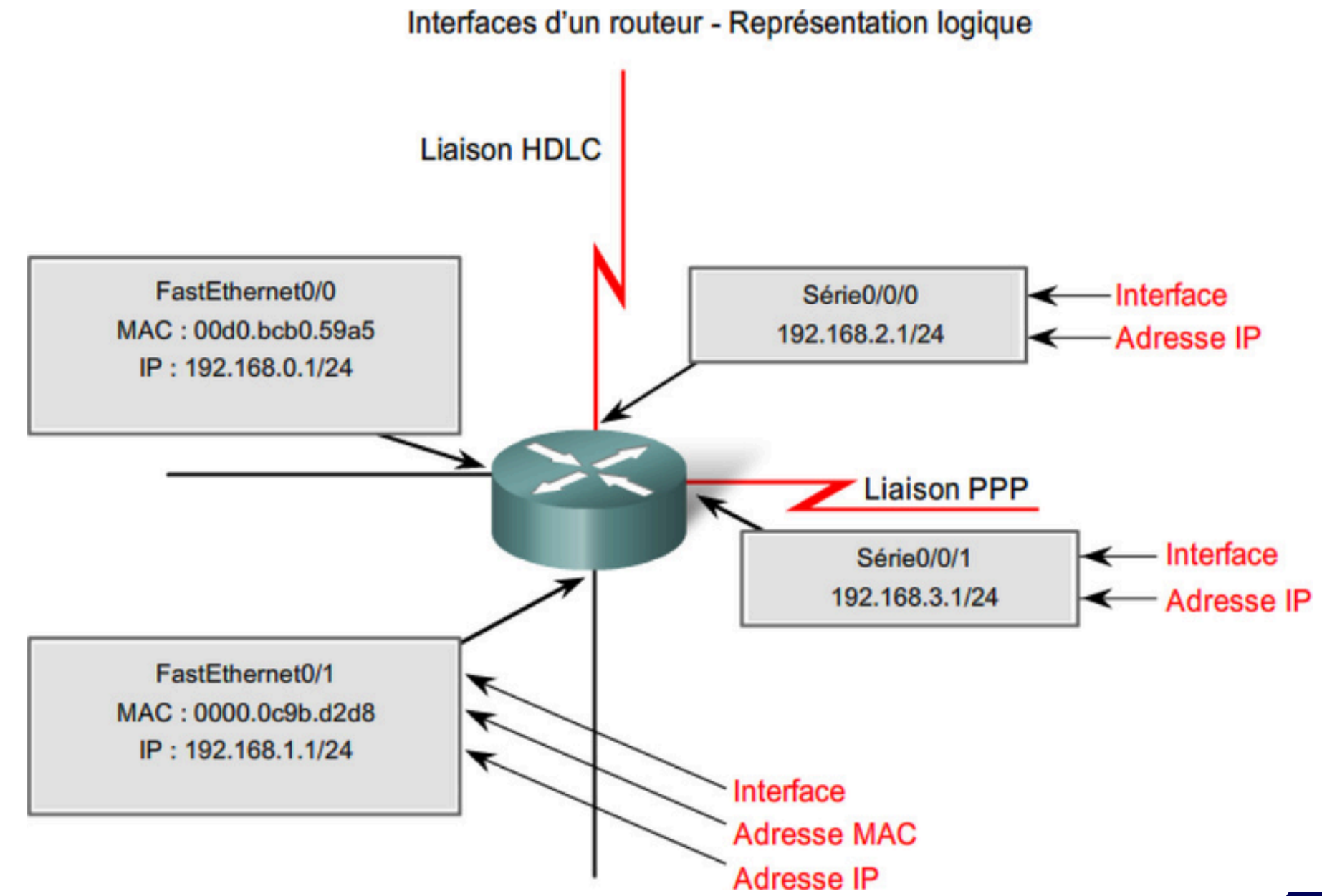
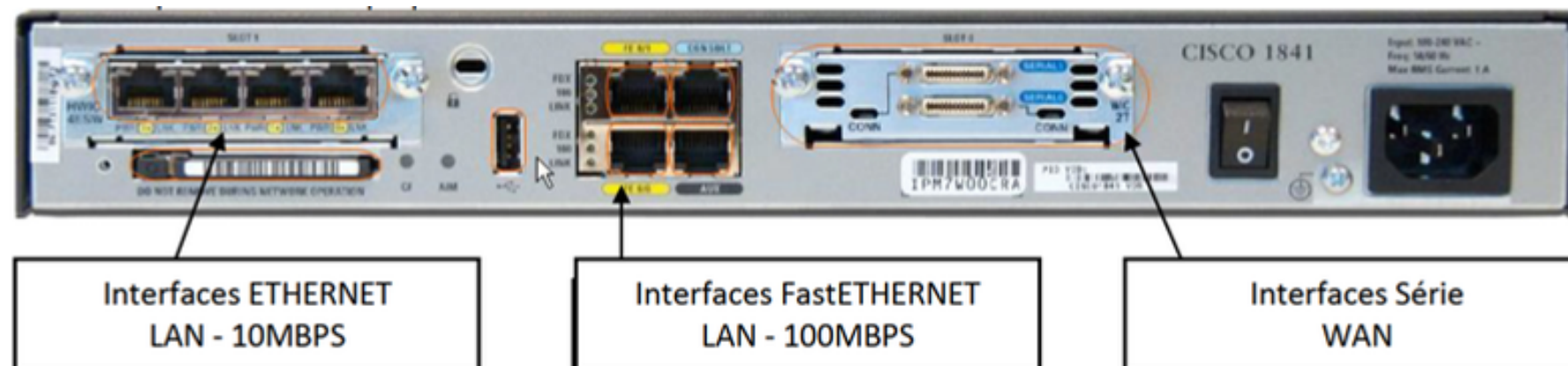


LE ROUTAGE

Interfaces du routeur.

Côté WAN

Les interfaces WAN servent à connecter les routeurs à des réseaux externes, généralement sur une distance géographique importante. L'encapsulation de couche 2 peut être de différents types, notamment PPP, Frame Relay et HDLC (High-Level Data Link Control). À l'instar des interfaces LAN, chaque interface WAN a sa propre adresse IP et son propre masque de sous-réseau



LE ROUTAGE

Table de routage.

Adresse de destination

Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il examine l'adresse IP de destination pour savoir où le transférer. L'adresse de destination est composée d'une partie réseau et d'une partie hôte. Le routeur s'intéresse à la partie réseau. Pour cela, il effectue un ET logique entre l'adresse et le masque correspondant.

Exemple :

Adresse de destination	194	51	3	49
Masque de sous-réseau	255	255	255	0
Adresse de réseau	194	51	3	0

LE ROUTAGE

Table de routage.

Table de routage

Un routeur utilise une table de routage pour déterminer le lieu d'expédition des paquets. La table de routage contient un ensemble de routes. Chaque route décrit la passerelle ou l'interface utilisée par le routeur pour atteindre un réseau donné. Une route possède quatre composants principaux :

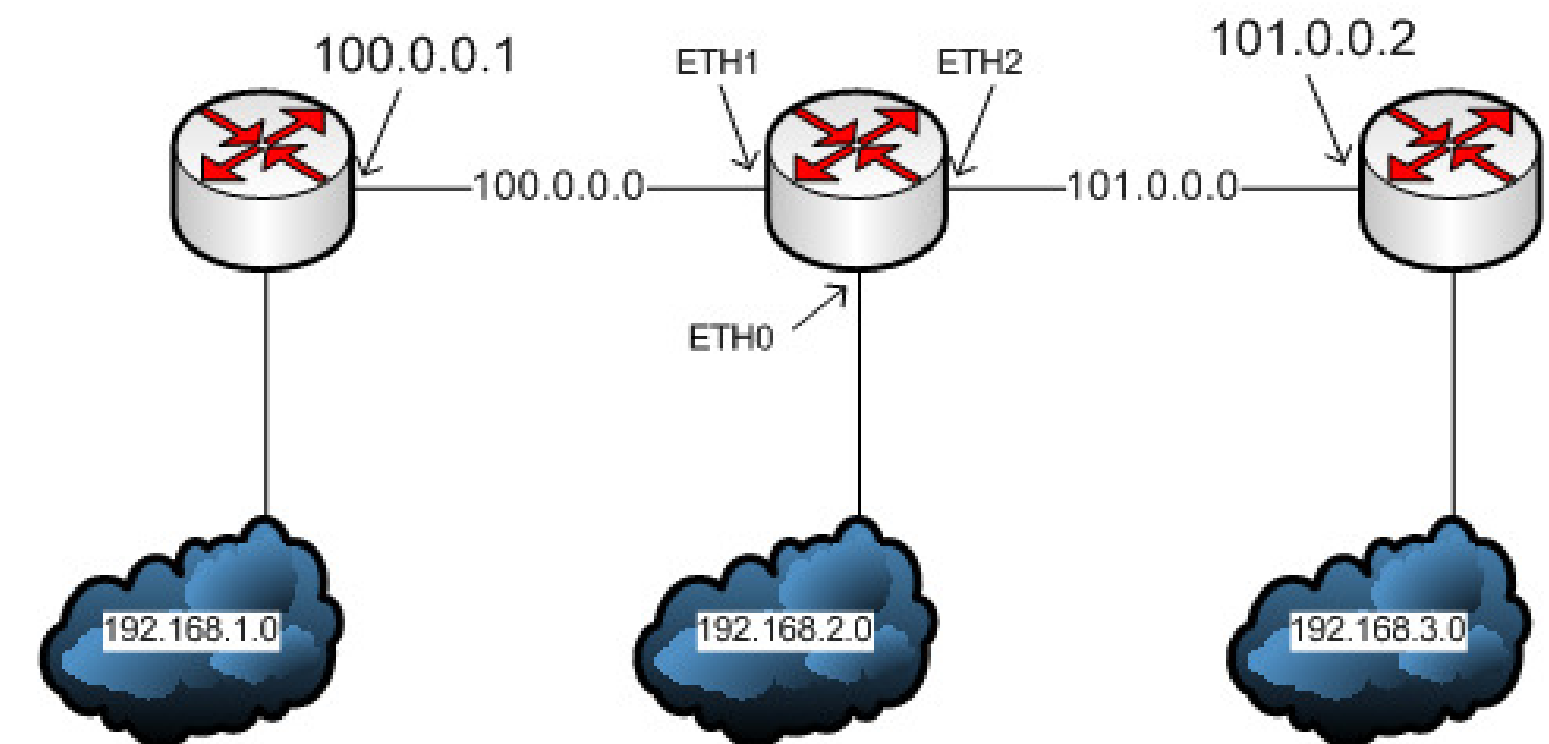
- le réseau de destination ;
- le masque de sous-réseau ;
- l'adresse de passerelle ou d'interface ;
- le coût de la route ou la mesure.

Réseau	Masque	Moyen de l'atteindre	Métrique
192.168.2.0	255.255.255.0	eth0	0
100.0.0.0	255.0.0.0	eth1	0
101.0.0.0	255.0.0.0	eth2	0
192.168.1.0	255.255.255.0	100.0.0.1	1
192.168.3.0	255.255.255.0	101.0.0.2	1

LE ROUTAGE

Table de routage.

Réseau	Masque	Moyen de l'atteindre	Métrique
192.168.2.0	255.255.255.0	eth0	0
100.0.0.0	255.0.0.0	eth1	0
101.0.0.0	255.0.0.0	eth2	0
192.168.1.0	255.255.255.0	100.0.0.1	1
192.168.3.0	255.255.255.0	101.0.0.2	1



Par exemple, pour atteindre le réseau 192.168.1.0, le routeur central devra transmettre le message à l'adresse 100.0.0.1 via l'interface Eth1 et devra franchir 1 autre routeur avant d'arriver à destination.

LE ROUTAGE

Table de routage.

Types de routes

IOS Command Line Interface

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - C
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA e
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external ty
       i - IS-IS inter area, * - candidate default, U -
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/24
S    10.10.10.0 [1/0] via 192.168.1.2
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial10/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial10/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:23, Serial10/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
```

Route directement connectée → C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/24

Route statique → S 10.10.10.0 [1/0] via 192.168.1.2

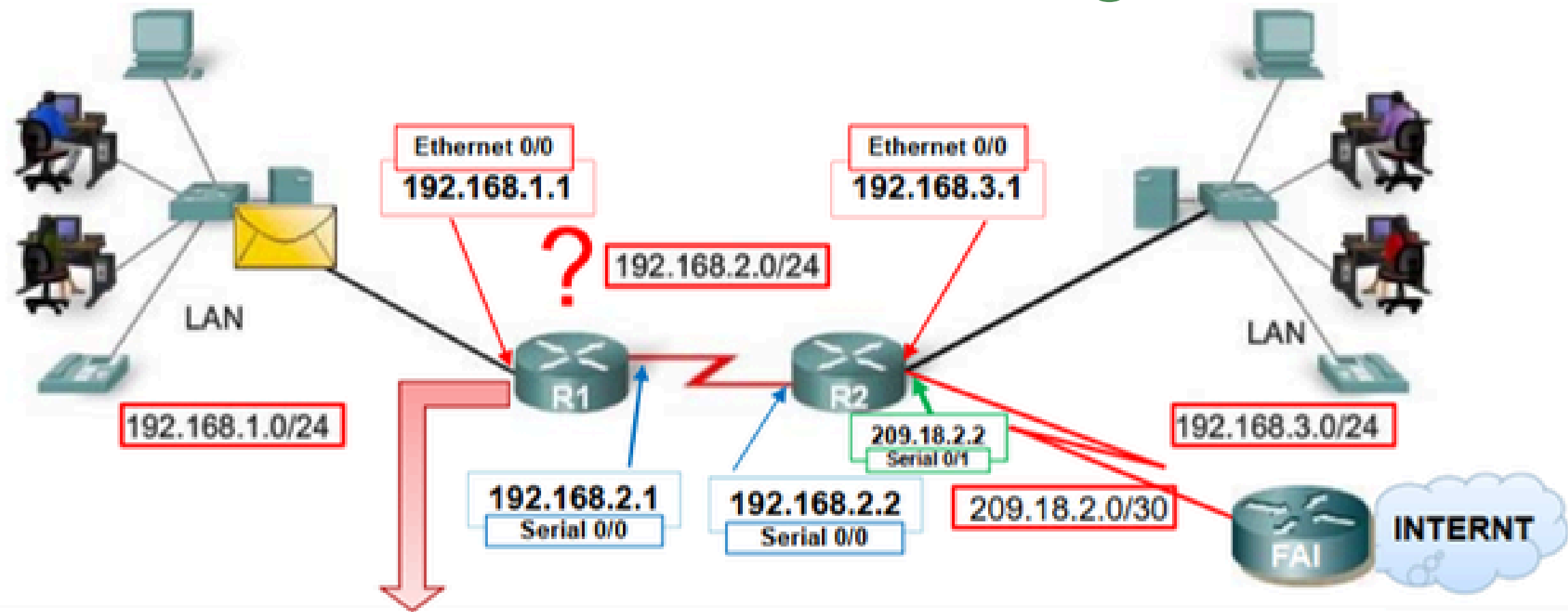
Route découverte à l'aide du protocole RIP → R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:23, Serial10/0

Route par défaut → S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2



LE ROUTAGE

Table de routage.



Type route	Réseau Destination	Préfix	Distance Administrative	Métrique	Interface de sortie locale	Tronçon suivant
Directement connecté	192. 168. 1. 0	/24	0	0	Ethernet 0/0	----
Directement connecté	192. 168. 2. 0	/24	0	0	Serial 0/0	----
Route Dynamique: RIP	192. 168. 3. 0	/24	120	1	Serial 0/0	192. 168. 2. 1
Route Statique	0. 0. 0. 0	/0	1	0	Serial 0/0	192. 168. 2. 1

LE ROUTAGE

Table de routage.

Types de routes

Une table de routage peut contenir différents types de routes. Elles sont classées en 4 grandes catégories. La table de routage ci-dessous présente ces catégories.

- **Routes directement connectées (C)** : Il s'agit des réseaux directement reliés au routeur.
- **Routes statiques (S)** : Ce sont des routes programmées manuellement, en indiquant l'adresse et le masque de destination, ainsi que la passerelle correspondant.
- **Routes dynamiques (R) ou (O) ou (D)** : Ces routes ont été envoyées au routeur par les routeurs voisins. Il peut ainsi apprendre la configuration du réseau en échangeant avec ses voisins. Il existe différents protocoles dynamique, parmi lesquels on peut citer RIP, OSPF, BGP.
- **Route par défaut (S*)** : La route par défaut est un type de route statique qui spécifie une passerelle à utiliser lorsque la table de routage ne contient pas de chemin vers le réseau de destination.

LE ROUTAGE

Table de routage.

Si le routeur ne trouve pas de route correspondant à l'adresse de destination et qu'il ne possède pas de route par défaut, le message est tout simplement détruit. L'expéditeur est alors informé par un message ICMP.

Un routeur contient la plupart du temps ces 4 types de routes simultanément

Mécanisme de décision.

1. Chaque routeur prend sa décision tout seul, en fonction des informations disponibles dans sa table de routage.
2. Le fait qu'un routeur dispose de certaines informations dans sa table de routage ne signifie pas que les autres routeurs ont les mêmes informations.
3. Les informations de routage concernant un chemin menant d'un réseau à un autre ne fournissent aucune information sur le chemin inverse ou le chemin de retour.

LE ROUTAGE

Table de routage : Métrique

- La table de routage ne contient que les **meilleures routes**
- **Métrique**: Une valeur numérique utilisée par les protocoles de routage pour déterminer le meilleur chemin
- Une métrique dont la valeur est la **plus petite** reflète le **meilleur chemin**
- Exemple de métriques utilisées par certains protocoles de routage dynamique :
 - **Nombre de sauts**: nombre de routeur pour atteindre la destination
 - **Bande passante**: vitesse du lien (exprimée en une fraction 1/BandePassante)

Route Dynamique: RIP	192. 168. 3. 0	/24	120	1	Serial 0/0	192. 168. 2. 1
Route Dynamique: RIP	192. 168. 3. 0	/24	120	3	Serial 0/2	192. 168. 5. 1

Meilleur chemin

LE ROUTAGE

Routage statique

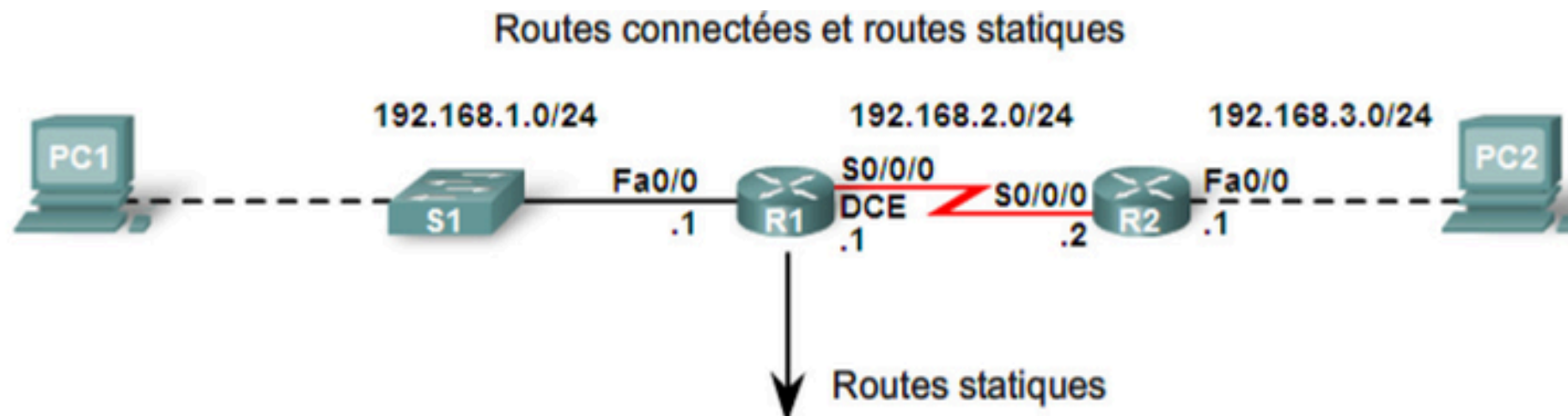
Quand utiliser les routes statiques ?

Les routes statiques doivent être utilisées dans les cas suivants :

- **Un réseau ne comporte que quelques routeurs.** Dans ce cas, l'utilisation d'un protocole de routage dynamique ne présente aucun bénéfice substantiel. Au contraire, le routage dynamique risque d'accroître la charge administrative.
- **Un réseau est connecté à Internet par le biais d'un seul FAI.** Il n'est pas nécessaire d'utiliser un protocole de routage dynamique sur ce lien car le FAI représente le seul point de sortie vers Internet.
- **Un réseau de grande taille est configuré dans une topologie Hub and Spoke.** Une topologie Hub and Spoke est constituée d'un emplacement central (le concentrateur ou « Hub ») et de multiples terminaisons (les rayons ou « spokes »), chaque rayon ayant une seule connexion au concentrateur.

LE ROUTAGE

Routage statique



```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
```

Remarque importante : Si une route est défectueuse, le routeur continue à vouloir l'utiliser. C'est une des limites du routage statique.

LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Dès que le réseau atteint une certaine taille (avec plusieurs routeurs), il est nécessaire de mettre en œuvre un routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique sont utilisés par les routeurs pour partager des informations sur l'accessibilité et l'état des réseaux distants. Les protocoles de routage dynamique effectuent plusieurs tâches, notamment :

- **Détection de réseaux.**
- **Mise à jour et maintenance des tables de routage.**

LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Détection automatique de réseaux

Concrètement, les routeurs s'échangent leurs tables et établissent un « meilleur chemin » s'il en existe plusieurs. Ce meilleur chemin dépend du protocole utilisé (voir plus loin)

Maintenance des tables de routage

Après la découverte initiale des réseaux, les protocoles de routage dynamique les mettent à jour et les gèrent dans leurs tables de routage. Les protocoles de routage dynamique déterminent également un nouveau meilleur chemin si le chemin initial devient inutilisable (ou si la topologie change).

LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Protocoles de routage IP

Il existe plusieurs protocoles de routage dynamique IP. Voici quelques-uns des protocoles de routage dynamiques les plus répandus en matière de routage des paquets IP :

- protocole **RIP** (Routing Information Protocol)
- protocole **IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol)
- protocole **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- protocole **OSPF** (Open Shortest Path First)
- protocole **IS-IS** (Intermediate System-to-Intermediate System)
- protocole **BGP** (Border Gateway Protocol)

LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Meilleur chemin et métrique

La détermination du meilleur chemin d'un routeur implique d'évaluer plusieurs chemins menant au même réseau de destination et de choisir le chemin optimal ou « le plus court » pour atteindre ce réseau.

Le meilleur chemin est sélectionné par un protocole de routage, qui utilise une valeur ou une métrique pour déterminer la distance à parcourir pour atteindre un réseau.

LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Protocoles à vecteur de distance.

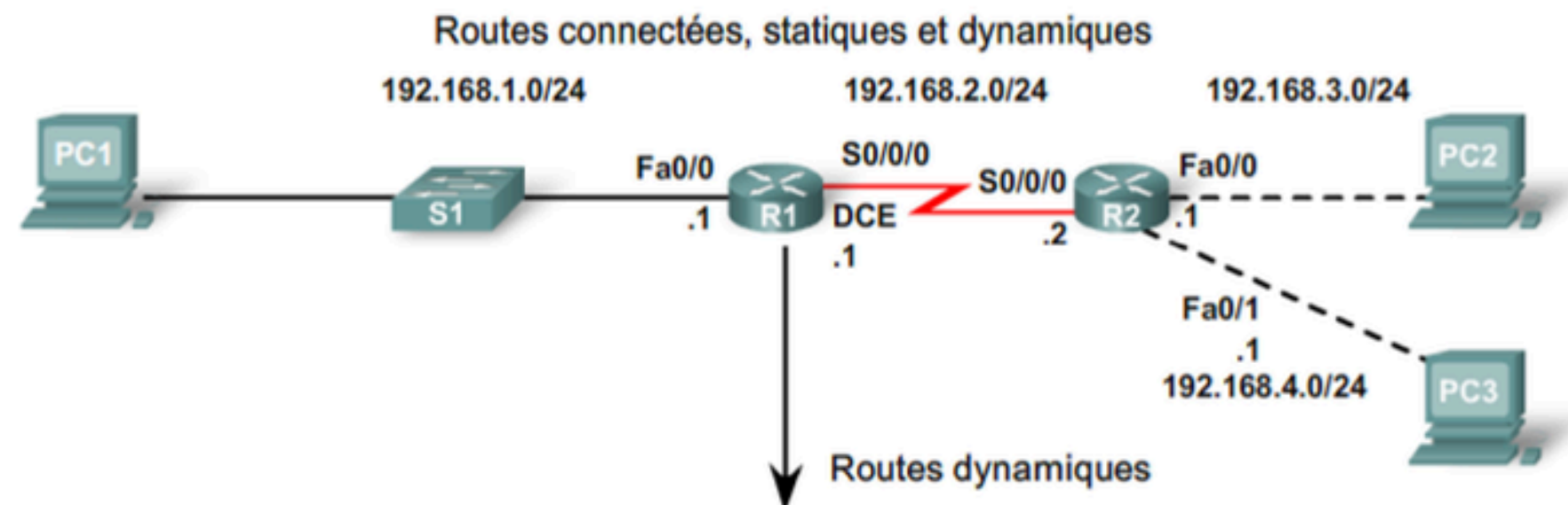
Certains protocoles de routage, tels que le protocole RIP, se basent sur le nombre de sauts simples, qui représente le nombre de routeurs entre un routeur et le réseau de destination.

Protocoles à état de liens.

Pour relier un routeur au réseau de destination, d'autres protocoles de routage, tels que le protocole OSPF, déterminent le chemin le plus court en examinant la bande passante des liens et en utilisant ceux dont la bande passante est la meilleure.

LE ROUTAGE

Routing dynamique.



```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:20, Serial0/0/0
```

Dans l'illustration suivante la route dynamique déclarée utilise le protocole RIP. L'indication entre crochets [120/1] est décomposée comme suit :

- Le premier nombre représente la Distance Administrative ou fiabilité du protocole utilisé (120 pour RIP).
- Le second chiffre est la métrique. Ici, 1 seul routeur sépare R1 de PC3



LE ROUTAGE

Routage dynamique.

Les tableaux ci-dessous présentent les distances administratives et le coût (métrique) de chaque liaison.

Origine de la route	Distance administrative	Mesure(s) par défaut
Connecté	0	0
Statique	1	0
Résumé du routage EIGRP	5	
Protocole BGP externe	20	Valeur attribuée par l'administrateur
Protocole EIGRP interne	90	Bande passante, délai
Protocole IGRP	100	Bande passante, délai
Protocole OSPF	110	Coût de la liaison (bande passante)
Protocole de routage IS-IS	115	Coût de la liaison (valeur attribuée par l'administrateur)
Protocole RIP	120	Nombre de sauts
Protocole EIGRP externe	170	
Protocole BGP interne	200	Valeur attribuée par l'administrateur

Tableau des distances administratives

Medium	Coût
Ligne série 56kbps	1785
T1 (ligne série 1544kbps)	64
E1 (ligne série 2048kbps)	48
Token Ring 4 Mbps	25
Ethernet	10
Token Ring 16Mbps	6
Fast Ethernet 100Mbps, FDDI	1

Tableau des coûts OSPF

Pour simplifier, l’algorithme SPF fait la somme des coûts à partir de lui-même vers tous les réseaux de destination. S’il y a plusieurs chemins possibles vers une destination, celle qui a le coût le plus faible est choisie.

Par défaut, OSPF inscrit quatre routes équivalentes dans sa table de routage pour permettre la répartition de charge (Load Balancing).

LE ROUTAGE

Fonction de commutation.

Que fait un routeur d'un paquet qu'il a reçu d'un réseau et qui est destiné à un autre réseau ? Le routeur effectue les trois étapes principales suivantes :

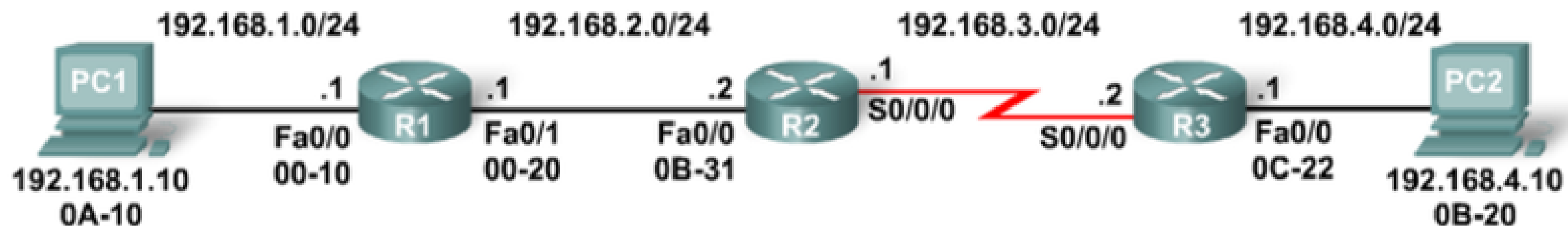
1. Il décapsule le paquet de couche 3 en supprimant l'en-tête et la queue de bande de la trame de couche 2.
2. Il examine l'adresse IP de destination du paquet IP pour trouver le meilleur chemin dans la table de routage.
3. Il encapsule le paquet de couche 3 dans une nouvelle trame de couche 2 et transfère la trame à l'interface de sortie.

LE ROUTAGE

Fonction de commutation.

Il est fort possible que le paquet soit encapsulé dans un type de trame de couche 2 différent de celui dans lequel il a été reçu. Par exemple, le paquet peut être reçu par le routeur sur une interface FastEthernet, encapsulé dans une trame Ethernet et transféré d'une interface série encapsulé dans une trame PPP.

L'illustration ci-dessous présente un chemin qui utilisera des liaisons Ethernet et Série



Dans tous les cas, les adresses IP Source et Destination ne changent pas.